

Trabajo final

Proyecto Intermodular

Cristian Pérez Juárez

PLATINUM

CIFP Francesc de Borja Moll

Proyecto Intermodular

Xavier Sastre Flexas

Sumario

1. Introducción.....	5
1.1. Resumen.....	5
1.2. Contexto.....	5
1.3. Justificación.....	5
1.4. Motivación.....	6
1.5. Objetivo.....	6
2. Contexto.....	6
2.1. Descripción de la empresa.....	6
2.1.1. Empresa.....	6
2.1.2. Actividad empresarial.....	6
2.1.3. Público objetivo.....	7
2.1.4. Modelo empresarial.....	7
2.1.5. Convenio.....	7
2.2. Organigrama.....	8
2.3. Descripción de departamentos.....	8
2.3.1. Dirección general.....	8
2.3.2. Departamento de desarrollo.....	8
2.3.3. Departamento de maquetación.....	8
2.3.4. Departamento de sistemas e infraestructura.....	8
2.3.5. Departamento de marketing y comunidad.....	9
2.4. Descripción de perfiles.....	9
2.4.1. Desarrollador backend.....	9
2.4.2. Desarrollador frontend.....	9
2.4.3. Maquetador UX/UI.....	9
2.4.5. Administrador de sistemas (DevOps).....	9
2.5.5. Responsable de marketing y comunidades.....	9
2.6. Riesgos laborales.....	10
2.6.1. Ergonómico.....	10
2.6.2. Psicosocial.....	10
2.6.3. Tecnológico.....	10
3. Temporalización y planificación.....	10
3.1. Fase de análisis y estudio de viabilidad.....	10
3.2. Fase de diseño del sistema.....	11
3.3. Fase de desarrollo del backend.....	11
3.4. Fase de desarrollo del frontend.....	11
3.5. Fase de integración y pruebas.....	11
3.6. Fase de documentación y despliegue.....	12
3.7. Fase de feedback y mejora continua.....	12
3.8. Diagrama de Gantt.....	12
4. Análisis, requisitos y condicionantes.....	13
4.1. Análisis del mercado.....	13
4.1.1. Tendencias tecnológicas actuales.....	13
4.1.1.1. Seguimiento de logros en tiempo real.....	13

4.1.1.2. Visualización avanzada de datos.....	13
4.1.1.3. Gamificación y Competitividad.....	13
4.1.1.4. Notificaciones y alertas personalizadas.....	14
4.1.2. Identificación de empresas líderes.....	14
4.1.3. Oportunidades de negocio.....	14
4.1.3.1. Desarrollo de una plataforma unificada y personalizable.....	14
4.1.3.2. Gamificación avanzada y servicios sociales.....	15
4.1.4. Análisis del mercado general.....	15
4.1.5. Evolución sectorial en los últimos 3 años.....	15
4.1.6. Previsiones a futuro.....	16
4.2. Análisis DAFO.....	16
4.3. Factores externos.....	17
4.3.1. Tecnológico.....	17
4.3.2. Político.....	17
4.3.3. Económico.....	18
4.3.4. Social.....	18
4.3.5. Ecológico.....	18
4.3.6. Legal.....	18
4.4. Identificación de riesgos.....	19
5. Diseño.....	20
5.1. Casos de uso.....	20
5.2. Secuencia.....	21
5.2.1. Proceso 1.....	22
5.2.2. Proceso 2.....	22
5.2.3. Proceso 3.....	23
5.2.4. Proceso 4.....	24
5.2.5. Proceso 5.....	25
5.3. Entidad-Relación.....	26
5.4. Reglas de negocio.....	28
5.5. Arquitectura.....	29
5.5.1 Estructura general.....	29
5.5.2. Comunicación.....	30
5.5.3. MVC.....	30
5.6. Vistas.....	30
5.7. Interfaz (UI/UX).....	31
5.7.1. Estilo visual.....	31
5.7.2. Diseño de las vistas.....	32
5.7.2.1. Vista de inicio.....	32
5.7.2.2. Vista de perfil de usuario.....	32
5.7.2.3. Vista de catálogo de juegos.....	34
5.7.2.4. Vista de búsqueda de usuarios.....	34
5.7.2.5. Vista de detalle de juego.....	35
5.7.2.6. Vista de clasificaciones.....	37
5.7.2.6. Vista de foros.....	37
5.7.3. Navegación.....	37
5.7.4. Accesibilidad.....	38

5.7.5. Usabilidad.....	38
5.7.6. Experiencia de usuario (UX).....	40
6. Desarrollo.....	40
6.1. Requisitos y funcionalidades.....	40
6.1.1. Requisitos funcionales.....	40
6.1.2. Requisitos no funcionales.....	42
6.2. Objetivos del desarrollo.....	42
6.2.1. Objetivo 1.....	42
6.2.2. Objetivo 2.....	42
6.2.3. Objetivo 3.....	43
6.3. Criterios de aceptación.....	43
6.4. Metodología de trabajo.....	44
6.4.1. Metodología seleccionada.....	44
6.4.2. Gestión del proyecto.....	44
6.4.3. Roles del proyecto.....	44
6.4.3.1. Product Owner.....	44
6.4.3.2. Scrum Master.....	44
6.4.3.3. Equipo de desarrollo.....	45
6.4.4. Ceremonias.....	45
6.4.4.1. Sprint Planning.....	45
6.4.4.2. Daily Scrum.....	45
6.4.4.3. Sprint Review.....	45
6.4.4.4. Sprint Retrospective.....	45
6.5. Tecnologías.....	45
6.5.1. Backend.....	45
6.5.2. Frontend.....	46
6.5.3. Sistema Gestor de base de datos (SGDB).....	46
6.5.4. Hosting.....	47
6.5.5. Entorno de Desarrollo (IDE) (Back y Front).....	47
6.5.6. Sistema de control de versiones.....	48
6.5.7. Herramientas de Testing.....	48
6.6. Presupuesto.....	49
6.6.1. Presupuesto de desarrollo.....	49
6.6.2. Proyección de ingresos.....	51
6.6.3. ROI.....	51
6.6.3. Punto de equilibrio.....	52
6.7. Escalabilidad.....	52
6.8. Mantenibilidad.....	52
6.9. Seguridad.....	53
6.10. Rendimiento.....	53
7. Conclusión.....	53
8. Bibliografía.....	55

Índice de figuras

Figura 1: Diagrama de gantt.....	13
Figura 2: Diagrama de casos de uso.....	22
Figura 3: Diagrama de secuencia [1].....	23
Figura 4: Diagrama de secuencia [2].....	24
Figura 5: Diagrama de secuencia [3].....	25
Figura 6: Diagrama de secuencia [4].....	26
Figura 7: Diagrama de secuencia [5].....	26
Figura 8: Diagrama entidad-relación.....	28
Figura 9: Vista de inicio.....	33
Figura 10: Vista de perfil de usuario.....	34
Figura 11: Vista de perfil de usuario - botón de vinculación a Steam [1].....	34
Figura 12: Vista de perfil de usuario - botón de vinculación a Steam [2].....	34
Figura 13: Vista de catálogo de juegos.....	35
Figura 14: Vista de búsqueda de usuarios.....	35
Figura 15: Vista de detalle de juego [1].....	36
Figura 16: Vista de detalle de juego [2].....	36
Figura 17: Vista de detalle de juego - logros [1].....	37
Figura 18: Vista de detalle de juego - logros [2].....	37
Figura 19: Vista de clasificaciones.....	38
Figura 20: Vista de foros.....	38
Figura 21: Navegación [1].....	39
Figura 22: Navegación [2].....	39
Figura 23: Usabilidad - mensajes [1].....	40
Figura 24: Usabilidad - mensajes [2].....	40
Figura 25: Usabilidad - responsive [1].....	41
Figura 26: Usabilidad - responsive [2].....	41

1. Introducción

1.1. Resumen

Platinum es una plataforma web que permite a los jugadores centralizar, visualizar y comparar sus logros obtenidos en la plataforma de Steam. La web ofrecerá recompensas, retos personalizados, clasificaciones y un sistema de progresión que incentive la participación, además de foros para que los usuarios puedan buscar ayuda si no saben completar algún logro. El objetivo principal es aumentar la motivación de los jugadores mediante una experiencia de gamificación unificada.

1.2. Contexto

El propósito de la aplicación web es ofrecer a los jugadores de Steam una forma más completa, visual y social de disfrutar sus logros. El objetivo es añadir funcionalidades enfocadas en la obtención de logros de las cuales carece la plataforma de Steam para complementarla. Además de ofrecer una experiencia más agradable a la hora de usar la aplicación que la propia Steam.

1.3. Justificación

La plataforma de Steam ya tiene un registro de logros conseguidos. Pero este se queda en una lista que te indica los logros que has obtenido, algo superficial y básico. La idea de esta aplicación web es expandir este campo, haciendo que los jugadores no solo puedan tener un registro de los logros conseguidos, sino que también puedan acceder a otras funcionalidades como pueden ser clasificaciones de usuarios con más logros por juegos, foro por juego para que los usuarios interaccionen entre ellos y se ayuden con sus dificultades, comparativas entre los usuarios... .

De esta manera, aquellos usuarios que quieran una experiencia más completa dentro del apartado de los logros, pueden hacer uso de la web para ello.

1.4. Motivación

Yo, personalmente, uso en gran medida la plataforma de Steam, ya que me parece que es la que ofrece el catálogo más amplio y más opciones de personalización y socialización para los usuarios. Pero es cierto que muchas veces pienso en funcionalidades que le irían muy bien a la aplicación y no tiene. Cuando me puse a investigar vi que no era el único que quería estas funcionalidades, por tanto eso me motivó a hacer mi propia web que agregue todas estas pequeñas cosas que harían que la aplicación de Steam fuese aún mejor.

1.5. Objetivo

El objetivo de este proyecto es crear un aplicación web que cualquier usuario de Steam pueda utilizar sin complicaciones. Queremos aportar a todas aquellas personas que, como yo, quieren funcionalidades que Steam no ofrece puedan apoyarse en nuestra aplicación par complementar la original. Además queremos ofrecer una vía para poder conectar con otros jugadores, mediante los foros, y que entre ellos puedan solucionar sus problemas en los diversos juegos.

2. Contexto

2.1. Descripción de la empresa

2.1.1. Empresa

La empresa responsable del proyecto Platinum que se encargará del desarrollo, despliegue y mantenimiento del mismo es una empresa tecnológica, enfocada en el desarrollo de software, específicamente en el desarrollo de aplicaciones web y soluciones digitales.

2.1.2. Actividad empresarial

La principal actividad definida para esta empresa es la del diseño, desarrollo, investigación e implementación de aplicaciones web orientadas a los usuarios

finales, con un especial énfasis en en la gestión y visualización de datos. Según este contexto, el producto Platinum se presenta como el desarrollo de una plataforma o aplicación web que permite a los usuarios gestionar y consultar datos relacionados con videojuegos y sus logros mediante información adquirida de proveedores externos.

2.1.3. Público objetivo

El público objetivo principal de la empresa son los clientes finales interesados en el mercado y consumo de videojuegos, con especial interés en visualizar y/o gestionar sus datos referentes a sus títulos y logros adquiridos de forma centralizada y sencilla.

2.1.4. Modelo empresarial

Se trata de una pequeña y mediana empresa o PYME. Este modelo de negocio resulta atractivo para la empresa debido a que el proyecto requiere de poca inversión inicial, permite una gestión más segura y libre de riesgos que otros modelos, permite un desarrollo más progresivo y estable del producto y resulta ser un modelo popular y beneficioso en España. Como principal alternativa al modelo PYME se consideró un enfoque más centrado en la moda start-up, un modelo más moderno y atractivo para empresas pequeñas, caracterizada por presentar ideas y proyectos innovadores, mostrar un crecimiento rápido y su enfoque en la captación de fondos externos.

2.1.5. Convenio

La empresa se rige bajo el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, el cual regula las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

2.2. Organigrama

La empresa presenta una estructura organizativa simple, propia de una pequeña o mediana empresa (PYME), organizada de la siguiente forma:

- Dirección general
- Departamento de desarrollo
- Departamento de maquetación
- Departamento de sistemas e infraestructura
- Departamento de marketing y comunidad

Esta estructura permite una comunicación fluida entre los diferentes equipos y facilita la toma de decisiones.

2.3. Descripción de departamentos

2.3.1. Dirección general

Encargada de la toma de decisiones estratégicas, planificación del proyecto y supervisión global del desarrollo del producto.

2.3.2. Departamento de desarrollo

Responsable de la programación del backend, frontend y base de datos, implementación de funcionalidades, integración de APIs y mantenimiento del código.

2.3.3. Departamento de maquetación

Se encarga del diseño de la interfaz de usuario, experiencia de usuario y la estética de la aplicación, asegurando que sea intuitiva y atractiva.

2.3.4. Departamento de sistemas e infraestructura

Gestiona los servidores, despliegue en la nube y la seguridad del sistema. También se encarga de la disponibilidad y rendimiento de la aplicación.

2.3.5. Departamento de marketing y comunidad

Responsable de la promoción del producto, gestión de redes sociales, captación de usuarios y moderación de la comunidad (foros, interacción entre usuarios, etc.).

2.4. Descripción de perfiles

2.4.1. Desarrollador backend

Encargado de la lógica del sistema, creación de APIs, conexión con la base de datos y desarrollo de la misma e integración con servicios externos como la API de Steam.

2.4.2. Desarrollador frontend

Responsable de la interfaz de usuario, implementación de vistas y conexión con el backend mediante servicios REST.

2.4.3. Maquetador UX/UI

Se ocupa del diseño visual y la experiencia de usuario, creando interfaces intuitivas, accesibles y coherentes con la temática del proyecto.

2.4.5. Administrador de sistemas (DevOps)

Gestiona el despliegue, mantenimiento de servidores, automatización de procesos y monitorización del sistema.

2.5.5. Responsable de marketing y comunidades

Se encarga de la promoción del producto, captación de usuarios y gestión de la comunidad online.

2.6. Riesgos laborales

2.6.1 Ergonómico

Derivados de largas horas frente al ordenador, como problemas de postura, fatiga visual o lesiones musculares. Para prevenirlo es necesario el uso de mobiliario ergonómico y descansos periódicos.

2.6.2. Psicosocial

Derivado del estrés, presión por plazos de entrega, carga de trabajo elevada o fatiga mental. Para evitarlo es necesario hacer descansos periódicos y tener una correcta organización del trabajo.

2.6.3. Tecnológico

Derivados de fallos en sistemas informáticos, pérdida de datos o ciberataques que pueden afectar al desarrollo del trabajo. Para prevenirlo es necesarios una implementación adecuada de los sistemas de seguridad informática y formación en buenas prácticas laborales.

3. Temporalización y planificación

3.1. Fase de análisis y estudio de viabilidad

En esta fase inicial se realiza un estudio del mercado y de las necesidades del proyecto. Se analizan las plataformas existentes, sus funcionalidades y carencias, así como las oportunidades de mejora.

Además, se evalúa la viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto, definiendo los recursos necesarios, posibles riesgos y el alcance inicial del sistema.

Duración estimada: **2 semanas**

3.2. Fase de diseño del sistema

Durante esta fase se define la arquitectura del sistema, tanto a nivel de backend como de frontend. Se diseñan los diagramas necesarios (diagramas de casos de uso, modelo entidad-relación, arquitectura del sistema, etc.).

También se establecen las tecnologías a utilizar, la estructura de la base de datos y el diseño de la interfaz de usuario (UI/UX).

Duración estimada: **2 semanas**

3.3. Fase de desarrollo del backend

En esta fase se implementa toda la lógica del sistema, incluyendo la creación de APIs, conexión con la base de datos y la integración con la API de Steam.

Se desarrollan funcionalidades clave como autenticación de usuarios, gestión de perfiles, sincronización de logros y sistema de recompensas.

Duración estimada: **4 semanas**

3.4. Fase de desarrollo del frontend

En esta fase se desarrolla la interfaz de usuario de la aplicación web, implementando las diferentes vistas como el catálogo de juegos, perfil de usuario, clasificaciones y foros.

Se prioriza una experiencia de usuario intuitiva, accesible y visualmente atractiva, adaptada a la temática de videojuegos y siguiendo el estilos de Steam para que las personas que vengan de dicha plataforma entiendan todo rápidamente.

Duración estimada: **4 semanas**

3.5. Fase de integración y pruebas

En esta fase se integran el frontend y el backend, asegurando el correcto funcionamiento conjunto de todo el sistema.

Se realizan pruebas funcionales, de rendimiento y de seguridad para detectar errores y garantizar que el sistema cumple con los requisitos definidos.

Duración estimada: **3 semanas**

3.6. Fase de documentación y despliegue

En esta fase se elabora la documentación técnica y de usuario del sistema, incluyendo manuales de uso y guías de instalación.

Posteriormente, se realiza el despliegue de la aplicación en un entorno de producción, asegurando su disponibilidad y correcto funcionamiento.

Duración estimada: **1 semana**

3.7. Fase de feedback y mejora continua

Una vez desplegado el sistema, se recopilan las opiniones de los usuarios para identificar posibles mejoras y nuevas funcionalidades.

Se realizan actualizaciones periódicas, corrección de errores y optimización del rendimiento para garantizar la evolución continua del proyecto.

Duración estimada: **fase continua**

3.8. Diagrama de Gantt

Erik	Luis	Cristian	Bloque	Tarea	Inicio	Final
x	x	x	1	Identificar y analizar las necesidades	23/10/2025	7/11/2025
x	x	x	1	Identificar y justificar tecnologías de proyecto	30/10/2025	7/11/2025
x	x	x	2	Diseño y creación de diagramas UML	3/11/2025	9/11/2025
x	x	x	2	Documentar arquitectura	10/11/2025	23/11/2025
x	x	x	2	Diseñar sistema de Base de Datos	17/11/2025	23/11/2025
x	x	x	2	Documentar y proponer UI/UX	24/11/2025	7/12/2025
x	x	x	2	Planificación de planes de riesgo y user stories	2/12/2025	15/12/2025
x	x	x	2	Propuesta de trabajo en equipo y reparto de tareas	7/1/2026	24/1/2026
x			2	Subir documentación existente al nuevo repositorio	24/1/2026	26/1/2026
	x		3	Gestionar el proyecto de Git Hub	24/1/2026	26/1/2026
		x	3	Diseñar modelos de SpringBoot	24/1/2026	26/1/2026
	x		3	Crear y diseñar nuevo roadmap	24/1/2026	26/1/2026
		x	3	Implementar JWT	26/1/2026	31/1/2026
x	x	x	3	Investigar e implementar la API de Steam	26/1/2026	1/2/2026
	x		3	Vincular cuentas mediante Steam	2/2/2026	12/2/2026
x		x	3	Implementar funcionalidades de Platinum	2/2/2026	12/2/2026
	x		3	Crear vistas de info de juego	9/2/2026	18/2/2026
		x	3	Crear un sistema de login y registro	9/2/2026	18/2/2026
x			3	Mejorar backend mediante asincronía	16/2/2026	18/2/2026
	x	x	3	Crear vistas propias	16/2/2026	18/2/2026
x			3	Implementar nuevos endpoints en el backend	18/2/2026	20/2/2026
	x	x	4	Testing	14/2/2026	18/2/2026
	x	x	4	Implementar Swagger	14/2/2026	22/2/2026
x			4	Comentar y optimizar el Sync Service	18/2/2026	22/2/2026
x	x	x	4	Crear readme's y finalizar el desarrollo de demo	20/2/2026	22/2/2026

Figura 1: Diagrama de gantt

4. Análisis, requisitos y condicionantes

4.1. Análisis del mercado

4.1.1. Tendencias tecnológicas actuales

4.1.1.1. Seguimiento de logros en tiempo real

El seguimiento en tiempo real permite a los usuario ver instantáneamente cuándo completan un logro en cualquier juego en Steam y poder comparar su progreso con el de otros jugadores sin tener que esperar a que se actualicen los datos.

Esto es importante ya que mejora la interactividad y la fluidez para el usuario. Además permite funciones sociales como comparar logros con amigos, fomentar la competitividad y aumentar la retención.

4.1.1.2. Visualización avanzada de datos

La visualización avanzada de datos se refiere a la presentación clara y gráfica de las estadísticas de los logros y/o progreso del perfil, permitiendo a los usuarios analizar su rendimiento y progresión de manera más clara e intuitiva.

Esto también ayuda al usuario a tomar decisiones de manera más clara y simple a la

hora de elegir que logros hacer. También mejora la experiencia del usuario al ofrecer información útil de manera clara y atractiva.

4.1.1.3. Gamificación y Competitividad

La gamificación introduce elementos de juego dentro de la plataforma, estos pueden ser; puntos, niveles, retos y clasificaciones. Esto aumenta la motivación de los usuario por usar la página y aprovechar esas características extras que ofrece, por lo tanto incentiva a los jugadores a participar activamente y completar más logros. También mejora la retención y fidelización del usuario mediante recompensas sociales y visibles.

4.1.1.4. Notificaciones y alertas personalizadas

El envío de notificaciones en tiempo real cuando se desbloquea un logro o cuando hay nuevos desafíos mantiene al usuario informado y comprometido. Estas notificaciones podrían ser correos electrónicos o alertas dentro de la misma web. Las

alertas también pueden ser personalizadas para cada usuario dependiendo de sus gustos.

Esto aumenta la interacción constante con la plataforma, además mejora la experiencia de usuario al hacer que la información relevante llegue de manera inmediata.

4.1.2. Identificación de empresas líderes

Tras analizar el sector de plataformas dedicadas al seguimiento y gestión de logros en Steam, se ha observado que no hay empresas detrás de ellas, estas plataformas son desarrolladas y mantenidas por personas o pequeños grupos independientes más que por compañías. Aún así, a falta de empresas, mencionaré las 3 aplicaciones más utilizadas en el sector. Cabe destacar que no hay una fuente donde se indique cuál página es más usada, Me baso en la popularidad de cada una

y referencias en foros y comunidades de Steam para ver cual se usa más. Las 3 aplicaciones más utilizadas son:

1. TrueSteamAchievements
2. Exophase
3. Completionist.me

4.1.3. Oportunidades de negocio

4.1.3.1. Desarrollo de una plataforma unificada y personalizable

Actualmente, las plataformas más usadas ofrecen seguimiento de logros, pero muchas veces están limitadas a una sola plataforma o carecen de funciones avanzadas de personalización. Esto crea una clara oportunidad al hacer que la

plataforma cuente con la función de agrupar todos los logros de diversas plataformas

en un solo perfil. Además de ofrecer funciones personalizadas, como metas de logros adaptadas al comportamiento del jugador, notificaciones, paneles con estadísticas avanzadas y comparativas con amigos. Esto añade un valor diferencial respecto a las otras plataformas y mejora la retención y fidelización de usuarios.

4.1.3.2. Gamificación avanzada y servicios sociales

Las plataformas actuales tienen funcionalidades básicas de gamificación como pueden ser medallas o clasificaciones. Pero hay un gran margen para la innovación en interacción social y motivación de usuarios. En este aspecto se podrían introducir muchas mejoras, entre ellas tablas de clasificación dinámicas, desafíos colectivos, competencias entre amigos y recompensas virtuales y permitir a los usuarios compartir logros y estadísticas en redes sociales directamente desde la plataforma.

4.1.4. Análisis del mercado general

No existe una entidad principal e importante detrás de las aplicaciones de seguimiento de logros, esto hace que sea fácil entrar en el sector.

Además las páginas actuales no tienen todas las características necesarias, es decir,

no existe una página que incluya todas las características de las demás. Por tanto crea muchas oportunidades de negocio y hace que no sea muy difícil atraer público.

4.1.5. Evolución sectorial en los últimos 3 años

2022

En 2022 se observa que la oferta de plataformas para seguimiento de logros ya está muy consolidada: Ya existían páginas como TrueSteamAchievements ofreciendo registro de logros, monitorización de progresos y estadísticas de usuarios. Pero, según se indica en foros de 2022, los usuarios ya pedían muchas mejoras a las plataformas oficiales como Steam. Hay muchos foros donde se hablan de funcionalidades que deberían de integrar dichas plataformas.

2023

En 2023 se intensifica el interés en plataformas de seguimientos de logros y análisis

de datos. Los usuarios también exigen mayor integración social y motivaciones para seguir usando estas plataformas. Los foros muestran debates sobre la necesidad de un sistema de puntos o medallas de platinos para motivar al usuario.

2024/2025

En 2024-2025 se evidencia que el mercado está fragmentado: los usuarios tienen múltiples sitios para seguimiento, esto es por la diferenciación entre las distintas funciones que ofrecen las plataformas. Las aplicaciones siguen sin ser perfectas, además de la falta de funciones como hemos dicho, también tienen fallos como en el

siguiente caso; en el foro de Exophase (agosto 2024) se debate la “inconsistencia de

logros de Steam con respecto a otras plataformas externas”.

4.1.6. Previsiones a futuro

El mercado de seguimiento de logros está a día de hoy fragmentado y dominado por plataformas desarrolladas por individuos o pequeños equipos. En los últimos tres años, las tendencias han evolucionado hacia la visualización avanzada de datos, gamificación básica, integración parcial con otras plataformas y seguimiento de logros en tiempo real. Pero persisten límites importantes, como la falta de personalización, integración multiplataforma completa y notificaciones inteligentes. Estas brechas representan claras oportunidades de negocio, haciendo que la aplicación pueda diferenciarse ofreciendo paneles personalizados, retos, clasificaciones sociales, alertas automatizadas y un perfil unificado de logros. De cara al futuro, según vemos por la exigencia de los usuarios estos últimos años, seguirá creciendo la demanda de plataformas que centralicen logros, con mayor interacción social y gamificación avanzada, lo que abre espacio para nuevas propuestas innovadoras centradas en la experiencia del usuario.

4.2. Análisis DAFO

Fortalezas	Debilidades
Interfaz limpia, clara y accesible	Baja visibilidad al inicio

Oportunidades	Amenazas
Usuarios insatisfechos con la competencia actual y falta de referente	Cantidad de páginas con la misma idea elevada

Uno de los riesgos más presentes es la baja visibilidad al inicio, ya que al ser nuevo, harán falta esfuerzos adicionales para darlo a conocer y que comience a ganar popularidad y usuarios. Ligado a este problema, existen muchas plataformas que se dedican a lo mismo esto provocará más dificultad para que la web destaque. Sin embargo, no existe una entidad referente que tenga la mayoría del mercado.

Por otro lado, los usuarios actuales no están satisfechos con la competencia actual ya que las webs de dicha competencia tienen una interfaz desfasada y poco intuitiva. Por tanto, si nuestra página se da a conocer, es altamente probable que los usuarios se decanten por usar nuestra web ya que sí que tiene una interfaz limpia, clara y accesible.

4.3. Factores externos

4.3.1. Tecnológico

Nuestra web depende en su totalidad de la API pública de Steam. Eso quiere decir que, si Steam desaparece, limitan su API o la eliminan, nuestra web no podrá funcionar. En el caso de que algún inconveniente mencionado anteriormente ocurriera, la web seguiría funcionando con los datos guardados en la base de datos propia, pero no se podría añadir ningún dato nuevo por tanto no tendría sentido su uso.

Además, la evolución constante de tecnologías web obliga a mantener el sistema actualizado para garantizar compatibilidad, seguridad y rendimiento. El uso de tecnologías modernas y escalables es necesario para asegurar la viabilidad a largo plazo del proyecto.

4.3.2. Político

El desarrollo y uso de la aplicación puede verse afectado por futuras regulaciones gubernamentales relacionadas con el acceso a servicios digitales, uso de APIs externas o restricciones sobre plataformas online.

Asimismo, cambios en políticas digitales o normativas internacionales podrían influir en el acceso a determinados servicios o en la forma en que se gestionan los datos de los usuarios.

4.3.3. Económico

El coste de desarrollo, mantenimiento y despliegue del sistema es un factor importante. El uso de servicios en la nube implica gastos recurrentes que deben ser sostenibles en el tiempo.

Además, la posible implementación de un sistema de suscripción Premium dependerá de la capacidad económica de los usuarios y de la aceptación del modelo de monetización. Factores como la competencia gratuita pueden influir en la rentabilidad del proyecto.

4.3.4. Social

El comportamiento y las preferencias de los usuarios influyen directamente en el éxito de la plataforma. Actualmente existe una comunidad activa de jugadores que demanda funcionalidades más completas para el seguimiento de logros.

La interacción social, la competitividad y la colaboración entre usuarios son factores que favorecen la popularidad de este tipo de plataformas. Sin embargo, también es importante tener en cuenta aspectos como la moderación de contenido en foros y la gestión de la comunidad.

4.3.5. Ecológico

Aunque el impacto ecológico del proyecto es reducido al tratarse de una aplicación web, el uso de servidores en la nube implica consumo energético.

Elegir proveedores que utilicen energías renovables o infraestructuras eficientes puede ayudar a reducir el impacto ambiental. Además, una optimización del rendimiento del sistema contribuye a un menor consumo de recursos.

4.3.6. Legal

El proyecto debe cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Será necesario garantizar el tratamiento adecuado de la información personal de los usuarios, así como la transparencia en el uso de sus datos. También se deben

respetar los términos de uso de la API de Steam y evitar el uso indebido de la información obtenida a través de ella.

4.4. Identificación de riesgos

La identificación de riesgos permite anticipar posibles problemas que puedan afectar al desarrollo, despliegue y funcionamiento del sistema. A continuación, se presentan los principales riesgos detectados, junto con su probabilidad, impacto y medidas de mitigación.

Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Dependencias de la API de Steam	Técnico	Media	Alto	Implementar control de errores, almacenamiento en caché y mecanismos alternativos en caso de fallo
Fallos en el servidor o infraestructura	Técnico	Media	Alto	Uso de servicios cloud fiables, copias de seguridad y monitorización del sistema
Pérdida de datos	Técnico	Baja	Alto	Implementación de copias de seguridad periódicas y sistema de recuperación
Problemas de seguridad	Seguridad	Media	Alto	Uso de cifrado, autenticación segura y control de accesos
Bajo rendimiento con muchos usuarios	Técnico	Media	Medio	Optimización de consultas, uso de índices y escalabilidad en la nube
Retrasos en el desarrollo	Organizativo	Media	Medio	Planificación adecuada y seguimiento del progreso
Falta de adopción por parte de usuarios	Económico	Baja	Medio	Estrategias de marketing y mejora de la experiencia de

				usuario
Cambios en requisitos del proyecto	Organizativo	Media	Medio	Definición clara de requisitos y control de cambios
Errores en la integración frontend-backend	Técnico	Media	Media	Pruebas continuas e integración progresiva
Problemas legales	Legal	Baja	Alto	Cumplimiento del RGPD y políticas de privacidad

5. Diseño

5.1. Casos de uso

El siguiente diagrama de casos de uso representa las principales interacciones entre los distintos tipos de usuarios y el sistema Platinum. En él se identifican las funcionalidades de la aplicación y la relación entre los diferentes actores.

Actores del sistema

Actor	Descripción
Usuario invitado	Puede consultar información básica y registrarse.
Usuario registrado	Tiene acceso a todas las funcionalidades principales como gestión de perfil, comparación de logros y participación en el sistema.
Administrador	Encargado de la gestión de usuarios y supervisión del sistema
Plataforma externa	representa servicios como Steam, desde donde se obtienen los datos de logros
Sistema de notificaciones	Encargado de informar al usuario sobre eventos relevantes.

Descripción de los casos de uso

- **Iniciar sesión:** permite al usuario autenticarse en el sistema.
- **Gestionar perfil de usuario:** permite modificar y consultar la información personal.

- **Consultar logros y estadísticas:** muestra el progreso del usuario en los distintos juegos.
- **Comparar logros con otros usuarios:** permite analizar diferencias de progreso entre jugadores.
- **Visualizar clasificaciones:** muestra clasificaciones globales o por juego.
- **Sincronizar logros desde plataformas externas:** obtiene datos desde la API de Steam y los sincroniza con el sistema local.
- **Administrar sistema:** permite al administrador gestionar usuarios y contenido.

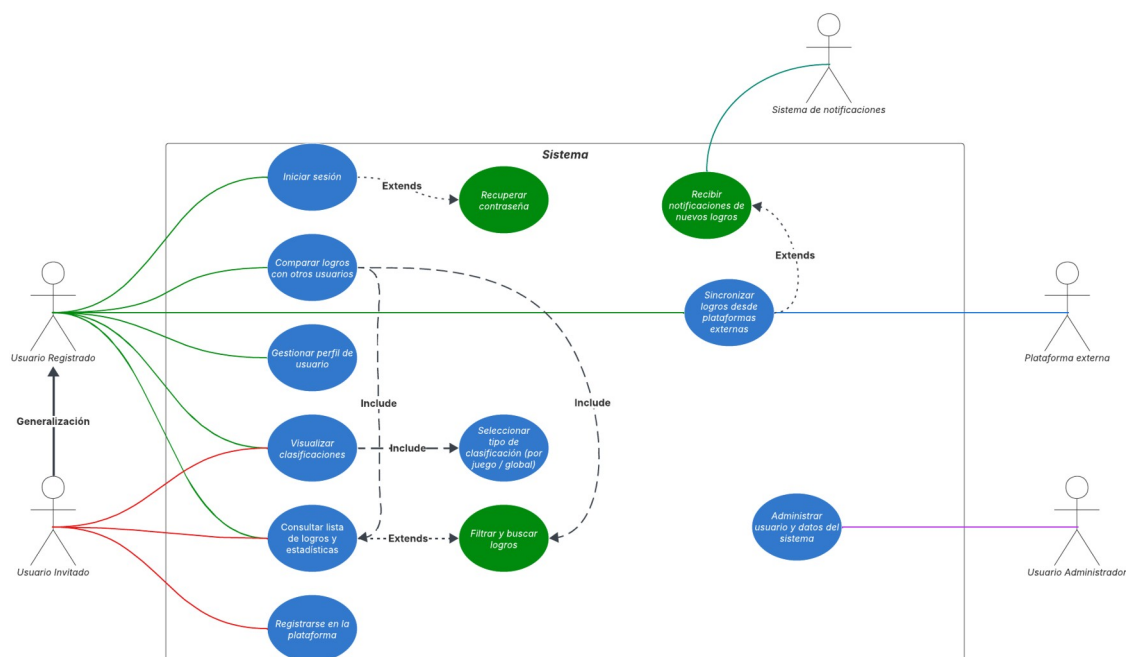


Figura 2: Diagrama de casos de uso

5.2. Secuencia

Los diagramas de secuencia representan el flujo que sigue un proceso desde su inicio hasta su final, concretando cada acción que realiza y que actores y objetos intervienen en el proceso. Por cada proceso del sistema se debería hacer un diagrama de secuencia, pero en esta sección explicaré los 5 procesos más importantes.

5.2.1. Proceso 1

El primer proceso representa el flujo de una validación de las credenciales de un usuario.

Autenticación

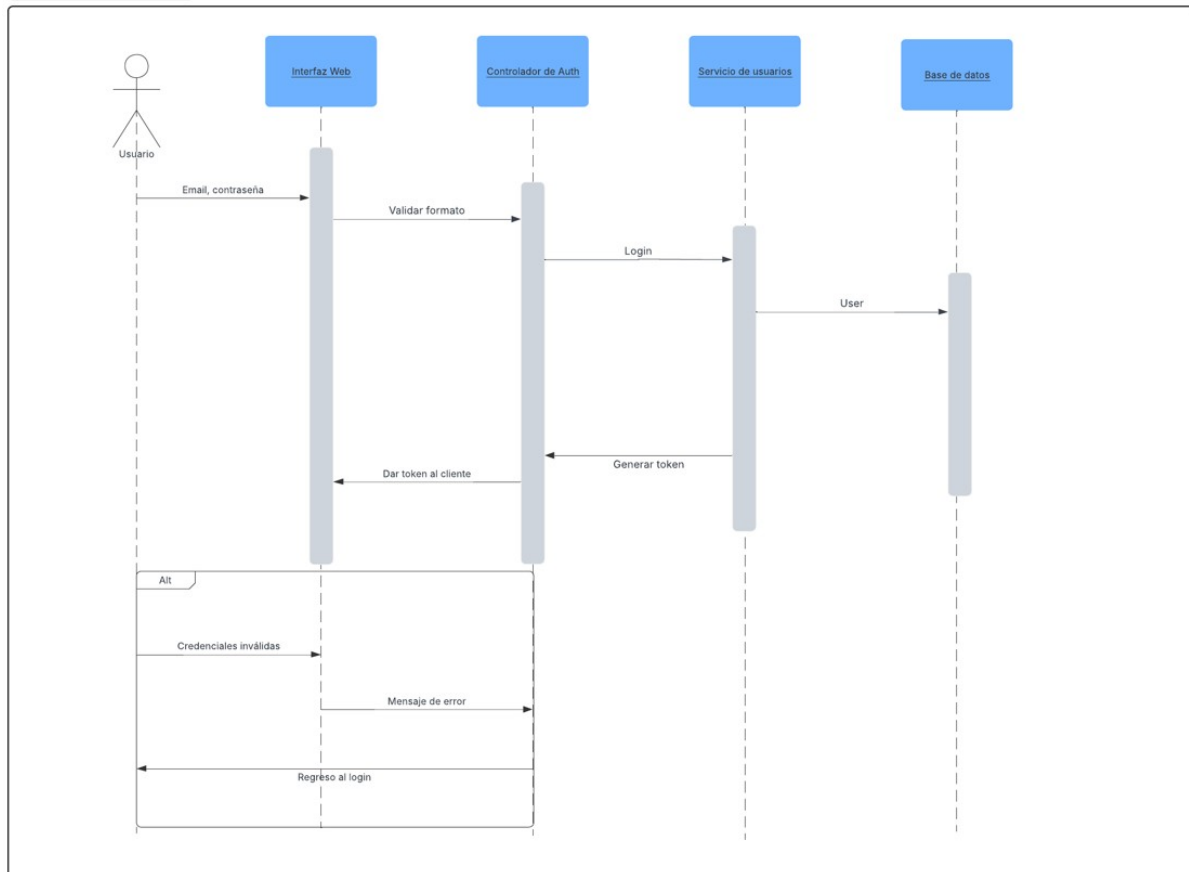


Figura 3: Diagrama de secuencia [1]

5.2.2. Proceso 2

El segundo proceso representa el flujo de una consulta que podría hacer el usuario, hay mucho tipos de consultas pero para este ejemplo se usará lo más común de la página, es decir, lo logros del usuario.

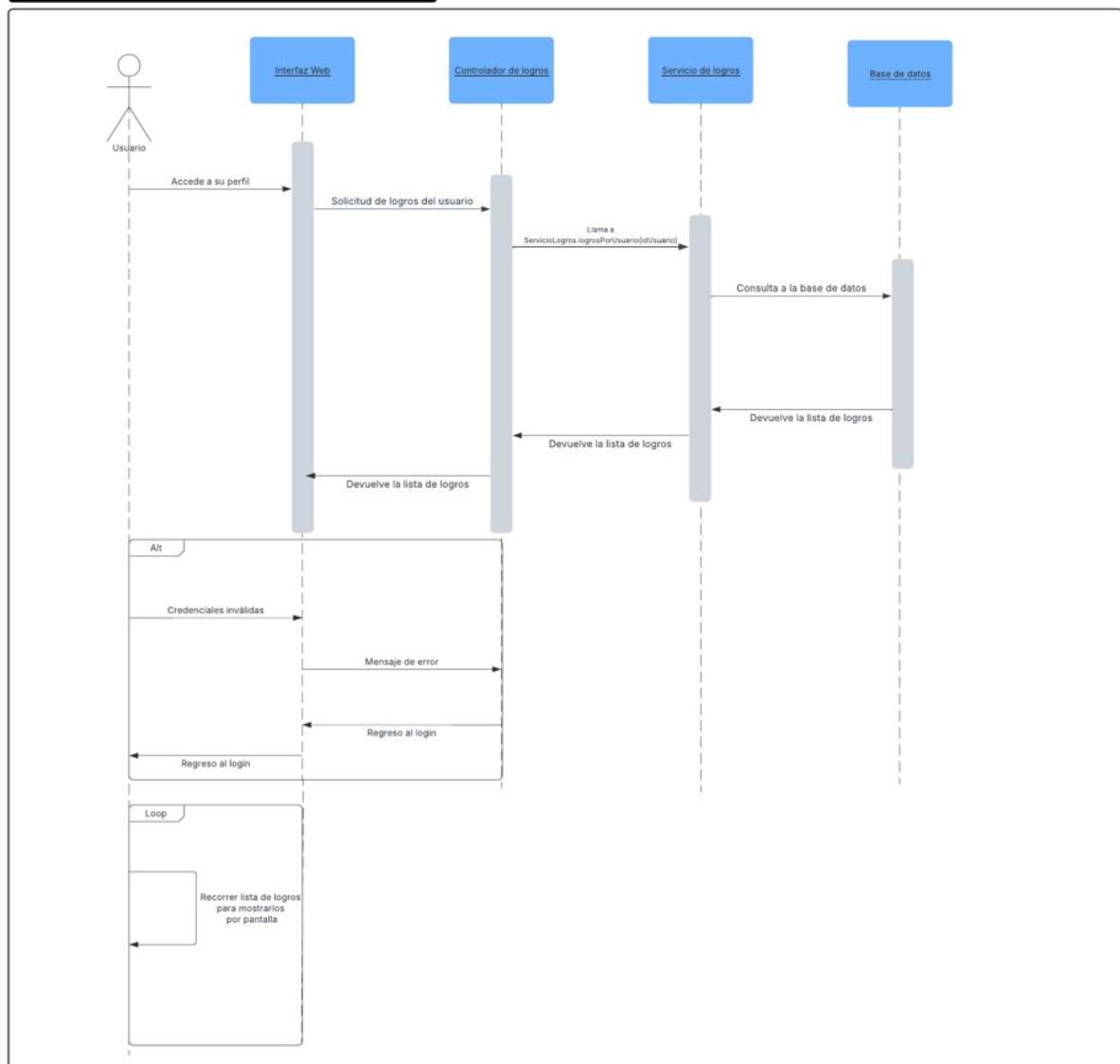
Consultat de logros - Lógica de negocio

Figura 4: Diagrama de secuencia [2]

5.2.3. Proceso 3

El tercer proceso representa el flujo que sigue la aplicación para sincronizar sus datos con la API externa.

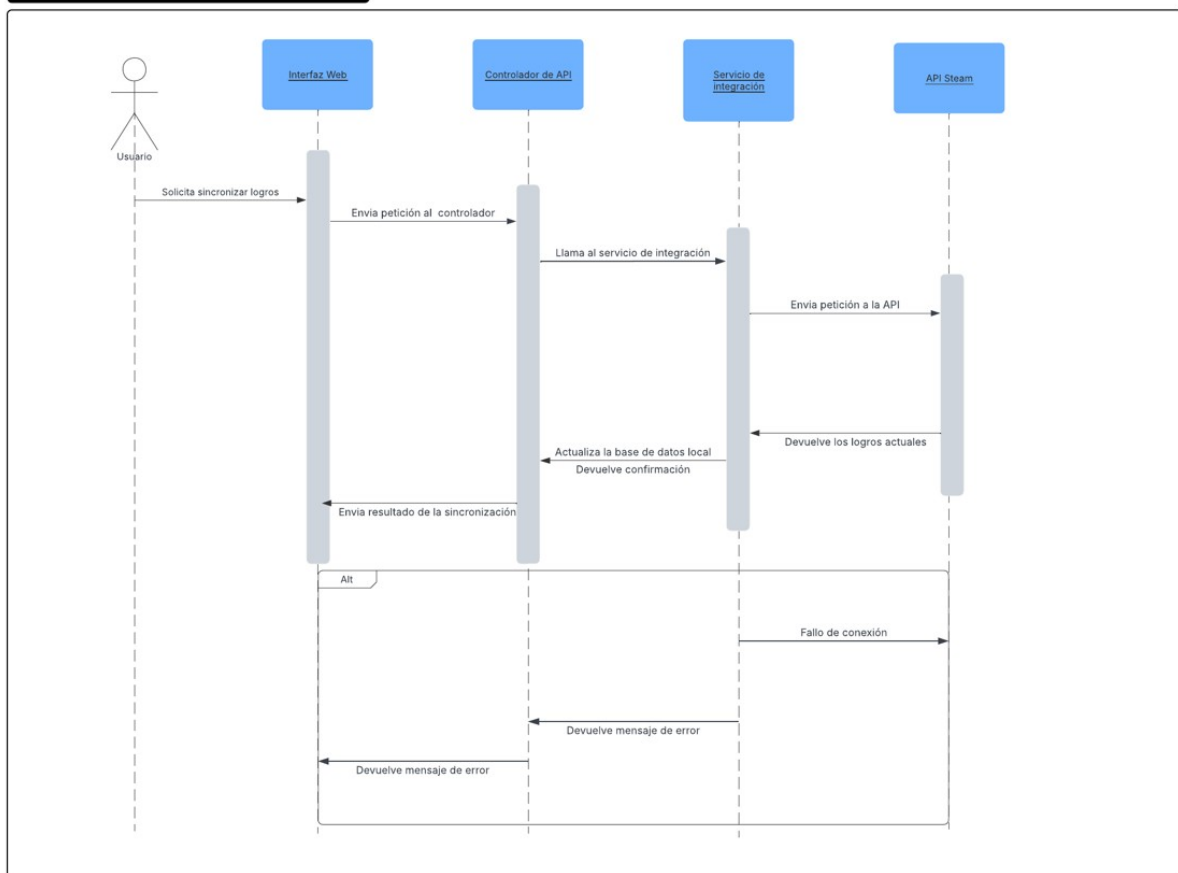
Sincronización con API externa

Figura 5: Diagrama de secuencia [3]

5.2.4. Proceso 4

El cuarto proceso representa el flujo que sigue la aplicación a la hora de detectar, registrar y notificar errores en el sistema, ya sean internos o externos.

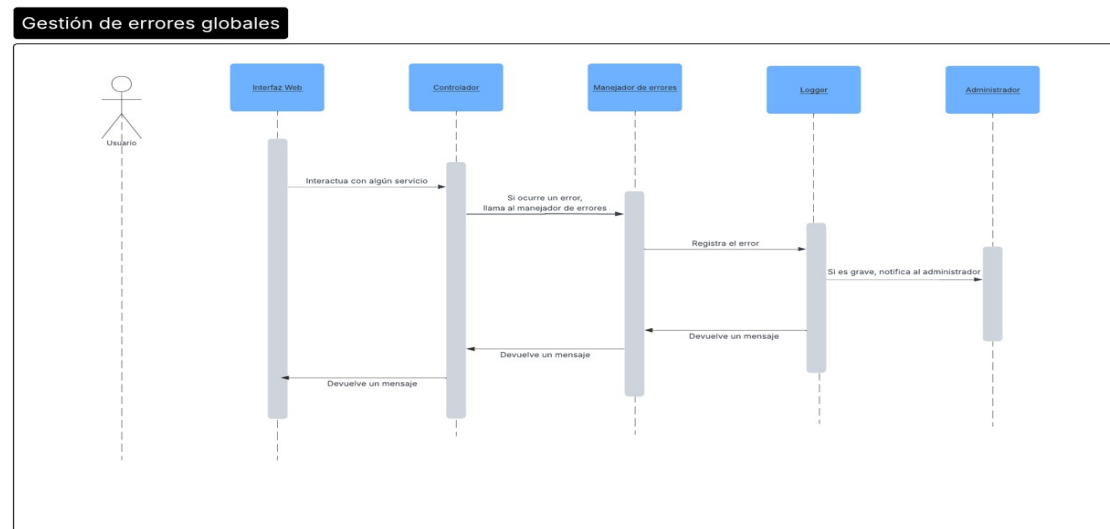


Figura 6: Diagrama de secuencia [4]

5.2.5. Proceso 5

El quinto proceso representa el flujo que sigue la petición de un administrador del sistema a la hora de crear un desafío propio de la aplicación.

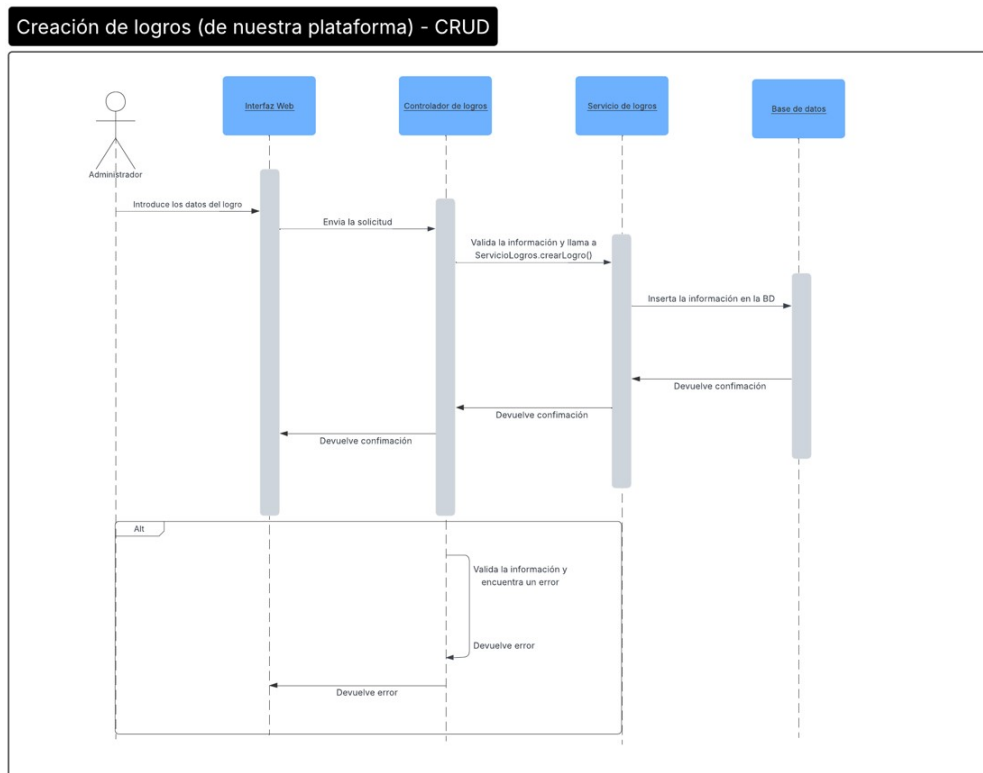


Figura 7: Diagrama de secuencia [5]

5.3. Entidad-Relación

El modelo entidad-relación del sistema Platinum define la estructura de la base de datos, así como las relaciones entre las distintas entidades que componen la aplicación. Este modelo permite representar de forma clara cómo se almacenan y gestionan los datos relacionados con usuarios, juegos, logros y funcionalidades sociales.

Entidades principales

Tabla	Descripción
users	Representa a los usuarios registrados en la plataforma. Contiene información personal y de perfil como nombre, email, nivel, avatar, rol y datos de Steam. Es una de las entidades centrales del sistema.
rankings	Almacena clasificaciones de usuarios, ya sea a nivel global o por juego.
challenges	Define retos que los usuarios pueden completar para obtener

Tabla	Descripción
	recompensas o badges.
badges	Representa insignias que los usuarios pueden obtener al completar ciertos desafíos o logros dentro de la plataforma.
forums	Representa las conversaciones creadas por los usuarios dentro del sistema, incluyendo título, contenido y fechas de creación y modificación.
forums_replies	Almacena las respuestas a las conversaciones del foro, permitiendo la interacción entre usuarios.
games	Almacena la información de los videojuegos disponibles en la plataforma, incluyendo nombre, descripción, fecha de lanzamiento e imágenes asociadas.
achievements	Contiene los logros asociados a cada juego. Cada logro incluye información como nombre, descripción, iconos y porcentaje de usuarios que lo han desbloqueado.
games_publishers	Contiene información sobre los editores de cada juego
games_developers	Contiene información sobre los desarrolladores de cada juego
categories	Permite clasificar los juegos en diferentes géneros o tipos.

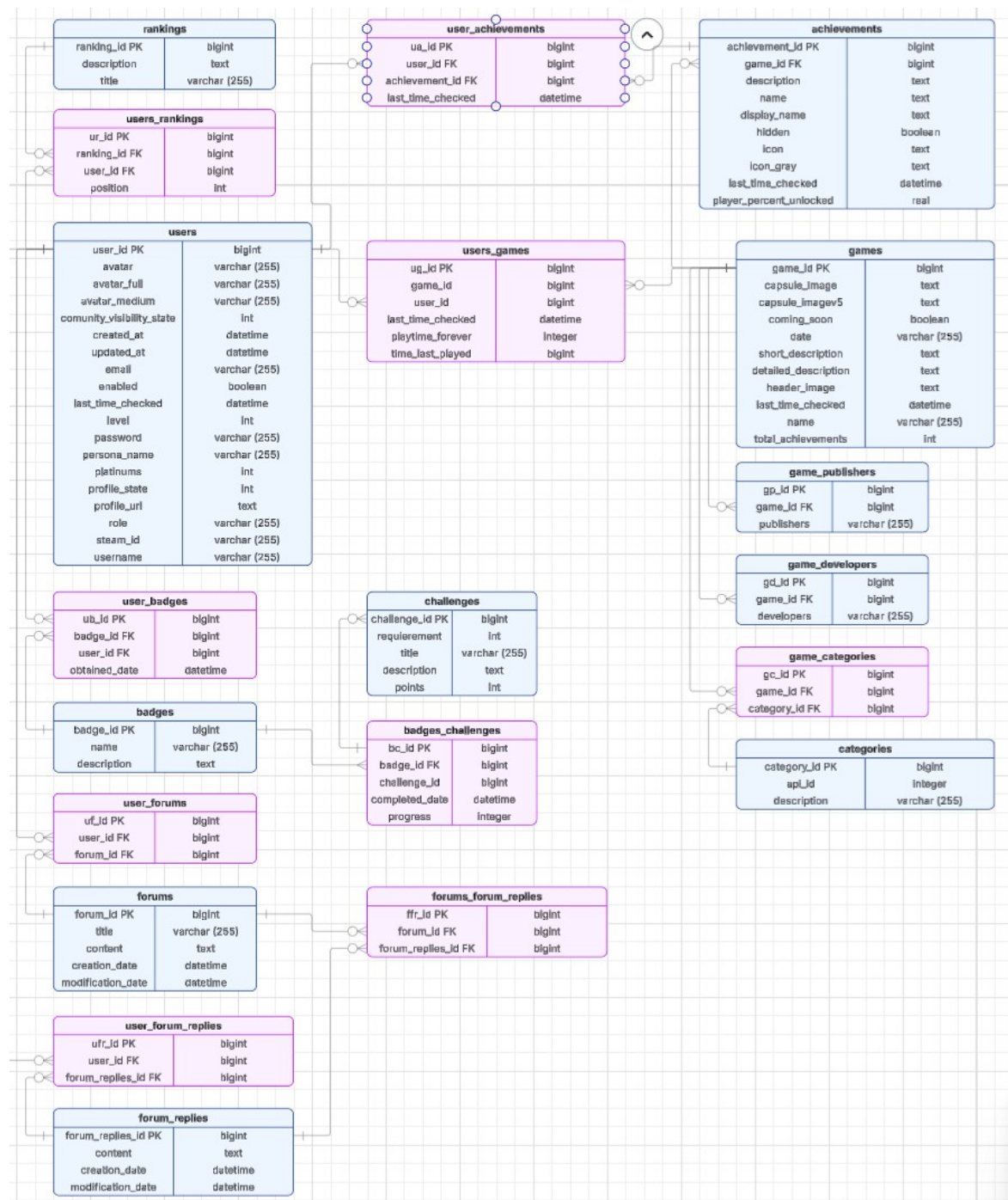


Figura 8: Diagrama entidad-relación

Las entidades de color azul representan entidades que contendrán datos principales, mientras que las rosas, se usan para representar entidades intermedias. Estas entidades tienen como función relacionar 2 entidades principales para facilitar su uso en el desarrollo.

5.4. Reglas de negocio

Las reglas de negocio definen las condiciones y restricciones que rigen el funcionamiento del sistema Platinum, asegurando la coherencia de los datos y el correcto comportamiento de las funcionalidades.

Usuarios

- **Registro único por correo electrónico:** Un usuario sólo puede registrarse con un correo electrónico que no esté ya en uso.
- **Nombre de usuario único:** El nombre de usuario es único y no se puede modificar sin verificar antes que es el propietario.
- **Vinculación única por usuario:** Un usuario solo puede tener una cuenta de Steam asociada a su cuenta simultáneamente.
- **Edad mínima:** Solo usuarios mayores de 12 años pueden crearse una cuenta.
- **Roles de usuario:** El administrador puede crear desafíos locales y gestionar usuarios y foros.
- **Limitación de invitados:** Si un usuario no ha vinculado su cuenta de Steam a su cuenta propia de la aplicación, estará restringido a acciones de “lectura” como ver los logros de los demás usuario, los foros y las clasificaciones.

Logros

- **Logro único por juego:** Un logro solo puede pertenecer a un juego.
- **Logro único por usuario:** Un logro solo se registra una vez por usuario.

Juegos

- **Juegos con múltiples logros:** Un juego puede tener ninguno, uno o muchos logros.

Clasificaciones

- **Usuario en múltiples clasificaciones:** Un usuario puede aparecer en ninguno, uno o muchas clasificaciones
- **Puntuación:** Los puntos para las clasificaciones deben referenciar los puntos totales obtenidos por el usuario, los cuales dependen de la cantidad de logros obtenidos y juegos completados al 100%.

Foros

- **Creación de foros y respuestas:** Solo los usuarios registrados pueden crear y responder foros.

- **Moderación:** El contenido publicado en los foros será moderado por los administradores y estos pueden decidir eliminar el foro y sancionar al usuario en caso de ser necesario.

Sincronización

1. **Buscar en BD antes de llamar a la API:** El sistema debe comprobar si los datos solicitados por el usuario se encuentra ya en la base de datos, si están en la base de datos y no exceden cierto límite de tiempo establecido, se devolverá al usuario la información de la base de datos, de lo contrario se llamará a la API de Steam para obtenerlos.
- **Guardar datos recibidos de la API:** El sistema debe guardar los datos recibidos de la API de Steam en la base de datos y devolverlos al usuario.

Seguridad

- **Informar de errores:** El sistema debe detectar, informar y registrar los errores de manera correcta sin entorpecer la experiencia del usuario.
- **Notificaciones con permiso:** El usuario solo podrá recibir notificaciones de la aplicación si se ha aceptado previamente dicha opción.
- **Logs de actividad:** Cada acción sobre un logro se registra para auditoría.
- **Contraseñas cifradas:** Las contraseñas deben almacenarse de cifradas.

5.5. Arquitectura

La arquitectura del sistema Platinum sigue un modelo cliente-servidor, basado en una separación clara entre frontend, backend y base de datos. Esta estructura permite una mayor escalabilidad, mantenibilidad y organización del código.

Además, se implementa el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) para facilitar la separación de responsabilidades dentro del sistema.

5.5.1 Estructura general

El sistema se compone de 3 capas principales:

- **Frontend (Cliente):** Encargado de la interfaz de usuario y la interacción con el backend.
- **Backend (Servidor):** Encargado de contener, principalmente, la lógica de negocio, gestión de usuario, procesamiento de datos y autenticación.
- **BBDD (Base de datos):** Encargada de almacenar todos los datos del sistema.

5.5.2. Comunicación

La comunicación entre frontend y backend se realiza mediante una API REST, utilizando el protocolo HTTP y formato de datos JSON.

El backend, a su vez, se comunica con la base de datos para almacenar, consultar y recuperar información y con la API externa de Steam para sincronizar los datos de usuarios, logros y juegos.

5.5.3. MVC

La estructura MVC (Modelo-Vista-Controlador) mejora la organización del código y facilita futuras ampliaciones. En nuestro sistema, esta estructura la representan los siguientes elementos:

- **Modelo:** Representa las entidades del sistema (usuario, juego, logro...).
- **Vista:** Representa las diferentes vistas del frontend (/login /home /account...).
- **Controlador:** Representa los controladores del backend que reciben y gestionan las peticiones HTTP y coordinan la lógica del sistema.

5.6. Vistas

Las vistas que conforman las páginas serán las siguientes:

Ruta	Descripción
/login	Vista con el formulario de inicio de sesión, en él se debe introducir el nombre de usuario y contraseña.
/register	Vista con el formulario de registro, en él se debe introducir el correo electrónico, nombre de usuario y contraseña.
/home	Vista principal donde el usuario puede ver información general, acceder a juegos destacados y navegar por la aplicación.
/games-browse	Vista para mostrar la lista de juegos disponibles, con opción de búsqueda y filtrado.
/users-browse	Vista para mostrar la lista de usuarios disponibles, con opción de búsqueda y filtrado.

/account	Vista que permite visualizar y editar la información del usuario, así como consultar su progreso, logros obtenidos y estadísticas.
/foreign-user/:userId	Vista que permite visualizar la información de un usuario que no es el propio registrado.
/game-info/:gameId	Vista que muestra la información detallada de un juego. Esta vista no proporciona datos relacionados a un usuario específico, sino datos propios del juego como desarrollador, distribuidor, descripción... .
/game-info/:gameId/:userId	Vista que muestra la información detallada de un juego. Esta vista proporciona datos relacionados a un usuario específico, como logros obtenidos o pendientes, además de la información propia del juego.

5.7. Interfaz (UI/UX)

El diseño de la interfaz de usuario del sistema Platinum tiene como objetivo proporcionar una experiencia intuitiva, accesible y visualmente atractiva. Se ha priorizado la facilidad de uso, la claridad en la presentación de la información y una estética acorde a videojuegos.

5.7.1. Estilo visual

La aplicación presenta una estética inspirada en la plataforma de Steam, con colores azul oscuros, que reduce la fatiga visual y mejora la legibilidad en entornos prolongados de uso.

Se utilizan colores contrastados para resaltar elementos importantes como logros, estadísticas o acciones principales. La tipografía es clara y legible, facilitando la navegación y comprensión de la información.

Los iconos y elementos gráficos siguen una línea visual coherente, permitiendo al usuario identificar rápidamente las distintas funcionalidades del sistema.

5.7.2. Diseño de las vistas

A continuación, se describen las principales vistas de la aplicación.

5.7.2.1. Vista de inicio

Vista principal donde el usuario accede a información general del sistema. Incluye accesos rápidos a juegos destacados.

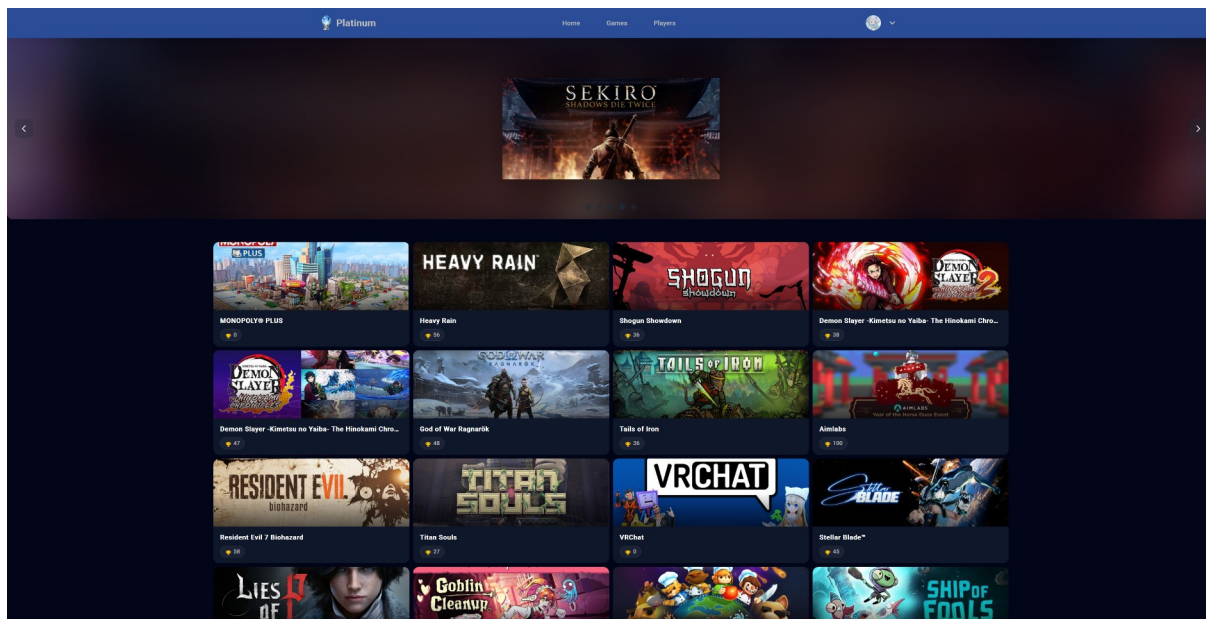


Figura 9: Vista de inicio

5.7.2.2. Vista de perfil de usuario

Permite al usuario consultar y editar su información personal, así como visualizar su progreso, logros obtenidos y estadísticas. Esta vista se reutiliza para la visualización de datos de otros usuarios que no sean el autenticado, la única diferencia es la imposibilidad de editar información.

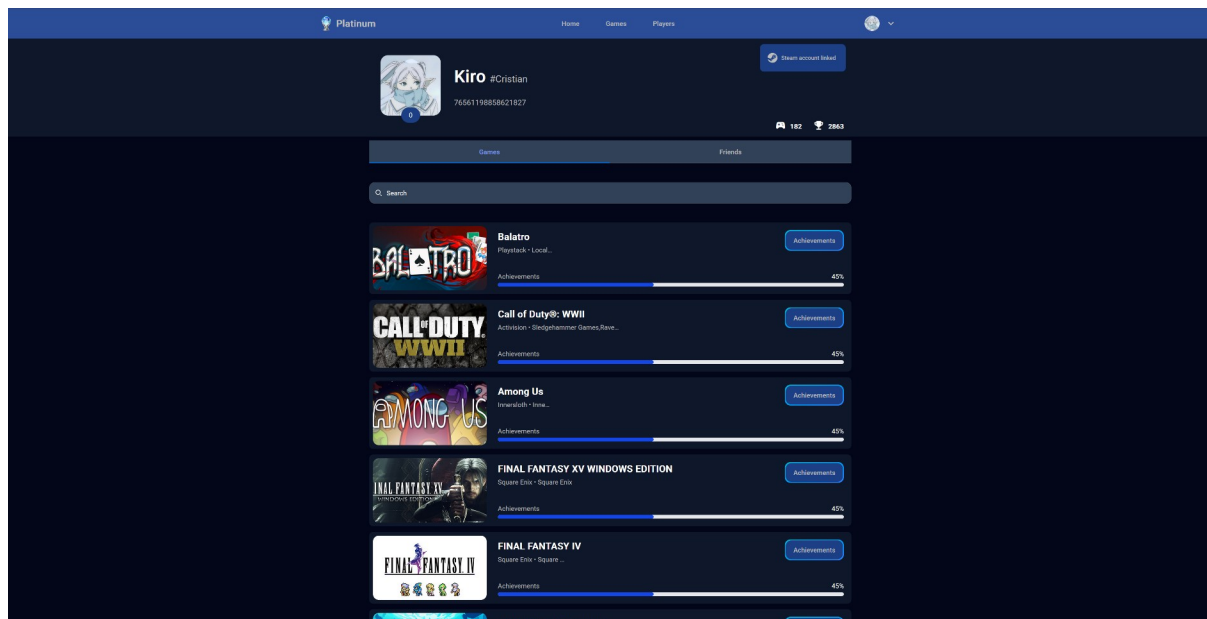


Figura 10: Vista de perfil de usuario

Desde aquí el usuario puede acceder a la función para vincular su cuenta de Steam desde el botón correspondiente. Es importante tener en cuenta que este botón únicamente es accesible si accedes a tu perfil de usuario propio como usuario autenticado. Ya que, en caso de acceder a un perfil público de otro usuario, no estará disponible esta acción ni ninguna que conlleve la modificación de información.

Perfil propio:



Figura 11: Vista de perfil de usuario - botón de vinculación a Steam [1]

Perfil público de otro usuario:



Figura 12: Vista de perfil de usuario - botón de vinculación a Steam [2]

5.7.2.3. Vista de catálogo de juegos

Muestra una lista de juegos disponibles, con opciones de búsqueda y filtrado. Cada juego permite acceder a su vista de detalles.

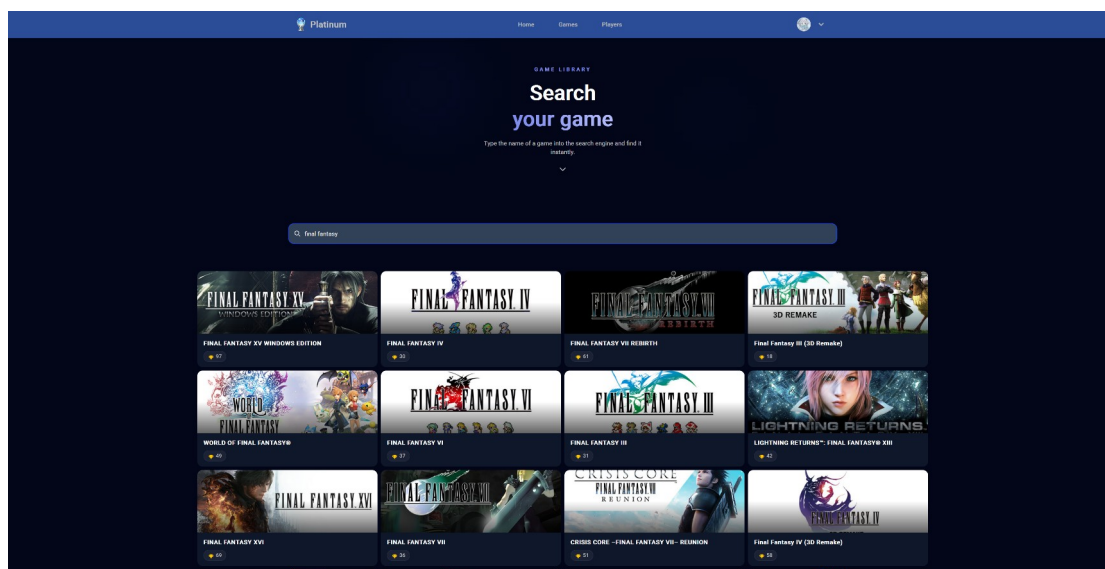


Figura 13: Vista de catálogo de juegos

5.7.2.4. Vista de búsqueda de usuarios

Muestra una lista de los usuarios registrados en la aplicación, con opciones de búsqueda. Cada usuario permite acceder a su vista de perfil de usuario.

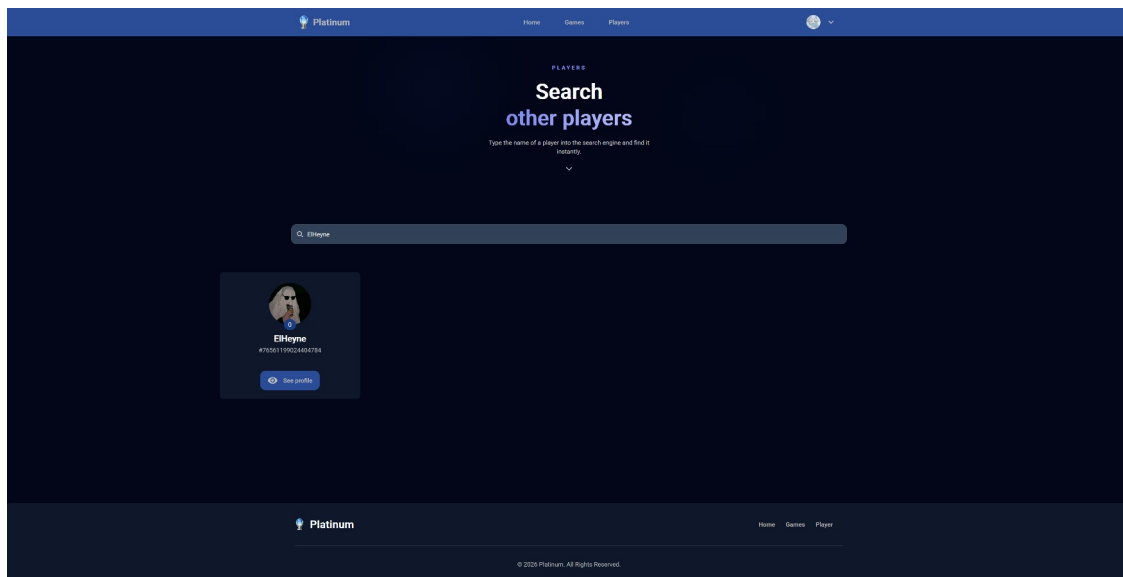


Figura 14: Vista de búsqueda de usuarios

5.7.2.5. Vista de detalle de juego

Presenta información específica de un juego, incluyendo sus logros, estadísticas y progreso del usuario.

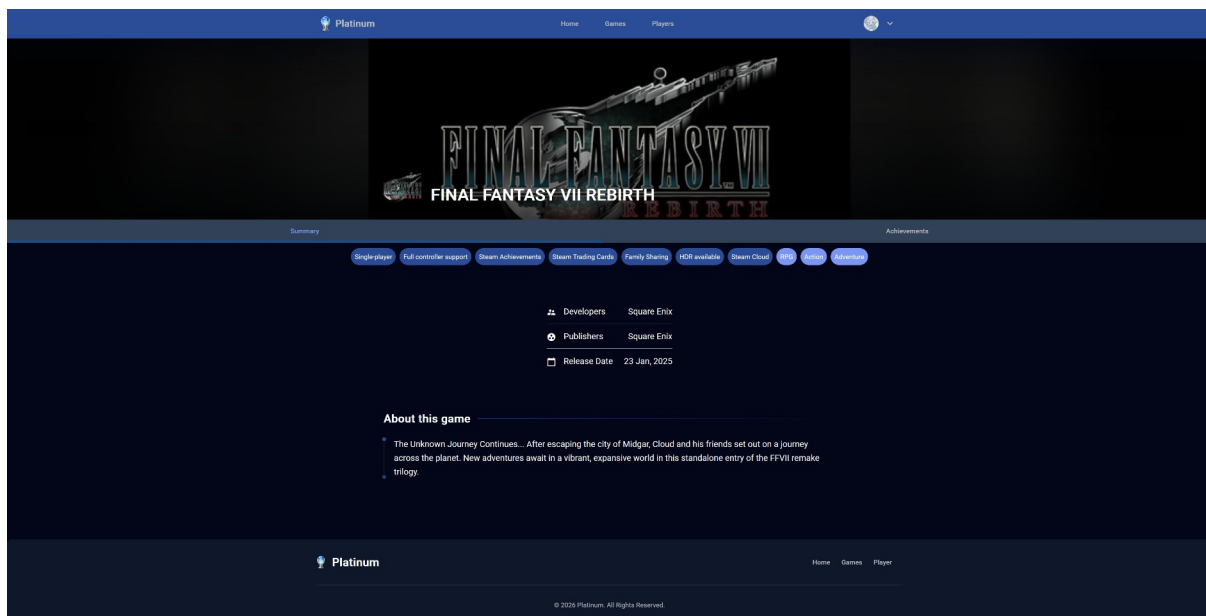


Figura 15: Vista de detalle de juego [1]

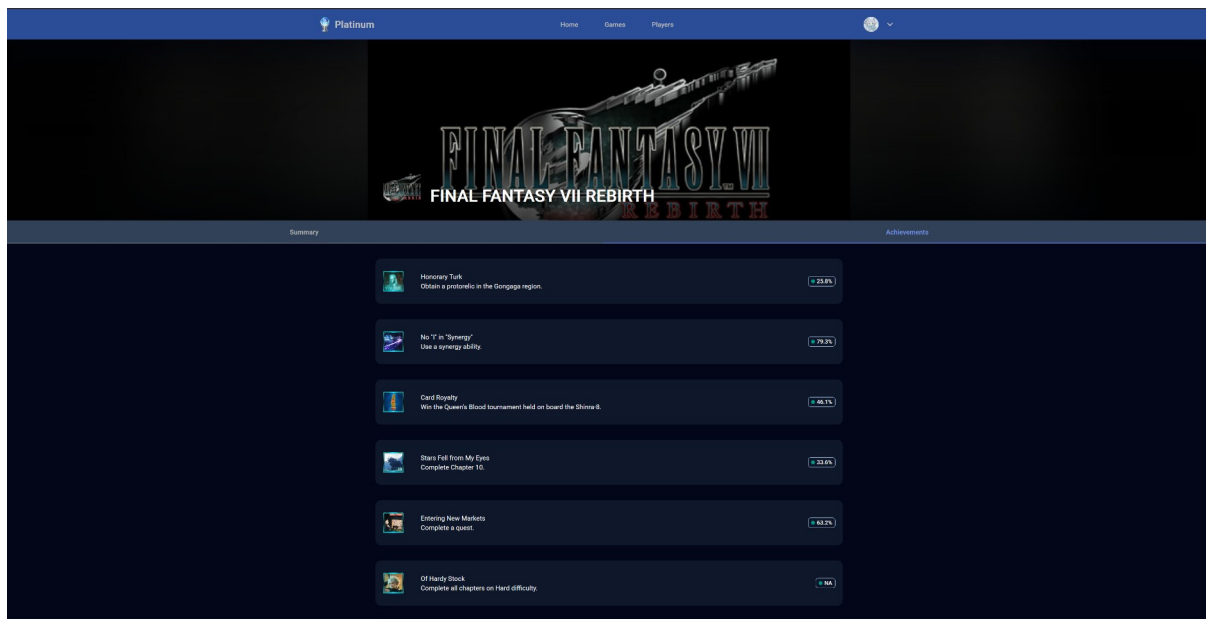


Figura 16: Vista de detalle de juego [2]

En esta vista, al acceder al apartado de logros, contamos con 2 posibilidades diferentes:

- **Acceder desde vista no relacionadas a usuarios:** En caso de acceder desde una vista que no tenga relación a ningún usuario específico, la información de los logros se mostrará de manera neutra representada por un porcentaje de desbloqueo global por logro.

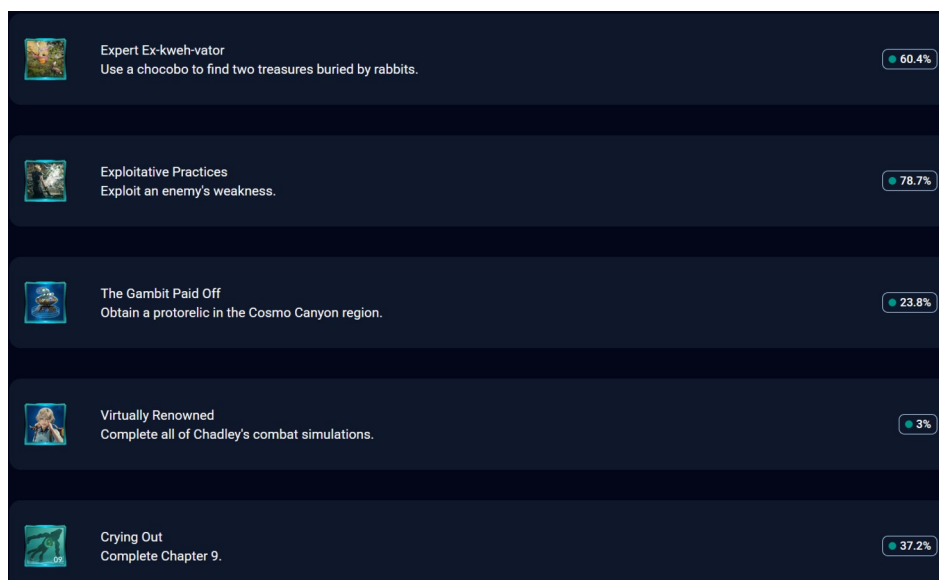


Figura 17: Vista de detalle de juego - logros [1]

- **Acceder desde vista relacionada a usuarios:** En caso de acceder desde una vista que tenga relación a un usuario específico, la información de los logros se mostrará enfocada en dicho usuario representada por un estado de “desbloqueado” o “bloqueado” por logro.



Figura 18: Vista de detalle de juego - logros [2]

5.7.2.6. Vista de clasificaciones

Muestra clasificaciones de usuarios basadas en diferentes criterios, como número de logros o progreso global.



Figura 19: Vista de clasificaciones

5.7.2.6. Vista de foros

Espacio donde los usuarios pueden interactuar mediante la creación de temas y respuestas.



Figura 20: Vista de foros

5.7.3. Navegación

La navegación del sistema se estructura mediante un menú principal persistente que permite acceder a las diferentes secciones de la aplicación.

Se han definido rutas claras entre las vistas, facilitando el desplazamiento del usuario y reduciendo la complejidad de uso. La organización del contenido permite acceder a la información en pocos pasos.

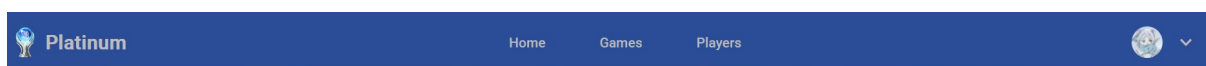


Figura 21: Navegación [1]

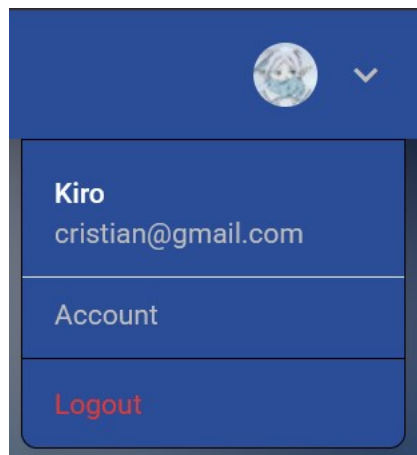


Figura 22: Navegación [2]

5.7.4. Accesibilidad

El diseño de la interfaz tiene en cuenta principios básicos de accesibilidad, con el objetivo de garantizar que la aplicación pueda ser utilizada por el mayor número posible de usuarios, independientemente de sus capacidades.

Para ello, se han aplicado las siguientes medidas:

- Uso de contrastes adecuados entre texto y fondo, facilitando la lectura
- Tipografías claras y de tamaño suficiente
- Navegación sencilla e intuitiva
- Uso de etiquetas descriptivas en botones e iconos
- Estructuración lógica del contenido
- Uso de etiquetas de texto complementario en elementos multimedia (alt)

Además, se busca cumplir con recomendaciones generales de accesibilidad web, permitiendo una mejor experiencia para usuarios con dificultades visuales o de interacción.

5.7.5. Usabilidad

El diseño de la interfaz se basa en principios de usabilidad, priorizando:

- Simplicidad en la interacción
- Reducción del número de acciones necesarias
- Claridad en la presentación de la información
- Feedback visual ante las acciones del usuario

- Respuestas de errores claras

Estas decisiones permiten mejorar la experiencia del usuario y facilitar el uso del sistema.

Mensajes de respuestas:



Figura 23: Usabilidad - mensajes [1]

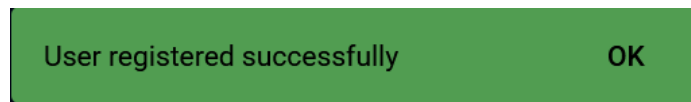


Figura 24: Usabilidad - mensajes [2]

Diseño Responsive:

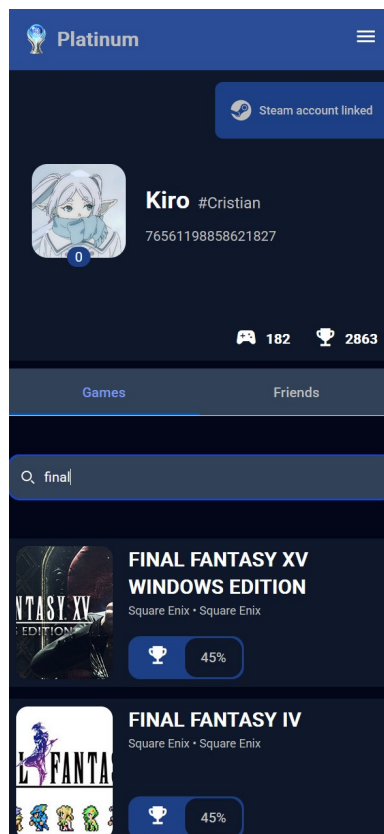


Figura 25: Usabilidad - responsive [1]

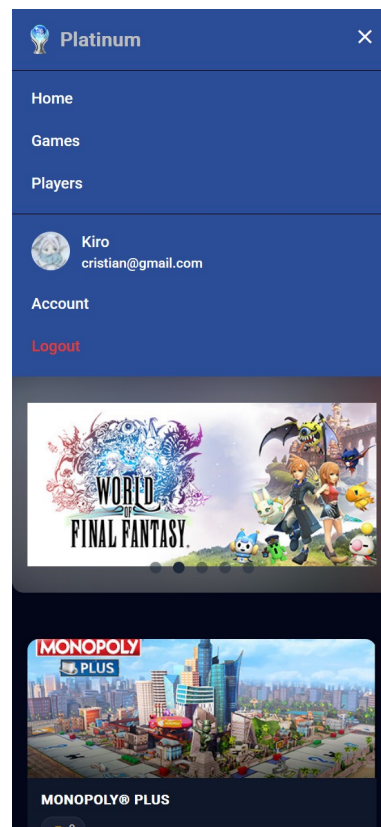


Figura 26: Usabilidad - responsive [2]

5.7.6. Experiencia de usuario (UX)

La experiencia de usuario se centra en ofrecer una interacción fluida y eficiente. Se ha buscado que el usuario pueda realizar las principales acciones de forma rápida, sin necesidad de aprendizaje previo.

Además, la consistencia en el diseño y la organización de los elementos facilita la familiarización con la plataforma.

6. Desarrollo

6.1. Requisitos y funcionalidades

6.1.1. Requisitos funcionales

Prioridad	Requisito funcional	Descripción
Must	Registro e inicio de sesión	El sistema debe permitir crear cuentas y autenticarse e autenticarse con seguridad.
Must	Integración con la API de Steam	El sistema debe sincronizar datos desde la API a nuestra plataforma
Must	Vinculación de la cuenta de Steam	El sistema debe ofrecer a los usuarios la opción de vincular tu cuenta de Steam si así lo quiere el usuario. Además de poder desvincularla en cualquier momento.
Must	Acciones básica de “lectura” sin cuenta vinculada	El sistema debe permitir a los usuarios ver los juegos, usuarios, logros, clasificaciones y foros aunque no tenga una cuenta creada ni vinculada. Una vez tenga una cuenta y esta esté vinculada a Steam, el usuario podrá participar en todo lo anterior.
Must	Catálogo de juegos	El sistema debe mostrar una galería de juegos disponibles en la página principal
Must	Exploración de juegos	El sistema debe permitir a los usuarios encontrar juegos mediante la búsqueda de su nombre
Must	Exploración de usuarios	El sistema debe permitir a los usuarios encontrar otros usuarios por su nombre ID

Prioridad	Requisito funcional	Descripción
		de usuario, nombre de usuario o nombre de la cuenta de Steam
Must	Perfil de usuario	El sistema debe ofrecer a los usuarios una página dónde ver su información personal, juegos y logros.
Must	Información de juegos	El sistema debe proporcionar a los usuarios la información de los juegos y logros que esté disponible mediante la API de Steam.
Must	Clasificaciones	El sistema debe permitir a los usuarios visualizar las clasificaciones de forma gráfica y agradable.
Must	Foros	El sistema debe permitir a los usuarios visualizar los foros de manera gráfica, además de buscar foros por logros o juegos.
Must	Sistema de recompensas	El sistema debe otorgar puntos e insignias al cumplir ciertos logros o retos establecidos por el propio sistema.
Should	Panel de administración	El sistema debería contar con un panel para administradores que permita la gestión de usuarios y contenido
Should	Sistema de suscripción Premium	El sistema debería permitir acceso a funciones avanzadas como estadísticas más completas, personalización del perfil y eliminar los anuncios al obtener una suscripción Premium.
Could	Notificaciones	El sistema podría enviar avisos sobre nuevos logros, respuestas en foros o retos activos a los usuarios afectados.
Won't	Aplicación móvil nativa	El sistema no contará con una aplicación nativa para móviles, esta solo estará disponibles en el entorno web
Won't	Chat en tiempo real	El sistema no contará con un sistema de mensajería entre usuarios en tiempo real.
Won't	Economía virtual	El sistema no contará con una moneda virtual para adquirir recompensas o ventajas.

6.1.2. Requisitos no funcionales

Requisito no funcional	Descripción
Usabilidad	Interfaz intuitiva y coherente con la estética de videojuegos y Steam
Rendimiento	Carga inferior a 4s en las primeras conexiones e inferior a 1s en cargas posteriores.
Seguridad	Cifrado de contraseñas y comunicación HTTPS.
Compatibilidad	Soporte para navegadores modernos.
Escalabilidad	Arquitectura modular y reactiva para futuras mejoras.
Disponibilidad	Mínimo 90% de tiempo activo en el servidor productivo.
Mantenibilidad	Código limpio, comentado y versionado (Git).
Accesibilidad	Página accesible a la mayor cantidad de público
Privacidad	Cumplimiento del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos).
Publicidad ética	Anuncios limitados, no invasivos y relacionados con videojuegos.

6.2. Objetivos del desarrollo

6.2.1. Objetivo 1

Incrementar el número de usuarios base que hacen uso de la web. La cifra estimada a alcanzar para un uso satisfactorio de la misma sería de 1000 usuarios, para ello sería necesarios un servidor web con los recursos necesarios, campañas en foros y redes sociales enfocadas a videojuegos.

6.2.2. Objetivo 2

Optimizar el rendimiento de la web en la carga de datos de juegos, usuarios y logros. Lo ideal sería una tiempo de carga ~4s en la primera carga de los datos de un usuario nuevo y ~1s en las cargas posteriores. Para ello sería necesarios un servidor con los recursos necesarios y con el código lo suficientemente optimizado

para ejecutar múltiples peticiones a la API de Steam sin sobre-saturar sus servicios para evitar penalizaciones.

6.2.3. Objetivo 3

Garantizar la seguridad de los datos de los usuarios en la plataforma. Es fundamental detectar todas las vulnerabilidades críticas en la fase de pruebas de seguridad para garantizar la seguridad de los datos.

6.3. Criterios de aceptación

El proyecto se considerará completado una vez haya cumplido con los requisitos establecidos a continuación:

- Los usuarios pueden registrarse y vincular sus cuentas de Steam.
- Los logros y estadísticas se muestran correctamente y de forma unificada para cada usuario.
- Los usuarios pueden explorar juegos mediante el catálogo y buscar por nombre de juego.
- Los usuarios pueden buscar a otros usuario mediante su ID, nombre de usuario y/o nombre de la cuenta de Steam.
- Los usuarios pueden ver la información de otros usuarios.
- Los usuarios pueden visualizar las clasificaciones.
- Los usuarios pueden crear y responder foros, además de poder buscar un foro por nombre de juego y/o logro.
- Los retos funcionan correctamente y otorgan recompensas simbólicas.
- El sistema de suscripción Premium se integra de forma funcional y segura.
- La publicidad no interfiere con la experiencia de usuario.
- La web cumple los estándares de accesibilidad, seguridad y rendimiento definidos.
- El tiempo de carga es inferior a 4s en la primera carga e inferior a 1s en cargas posteriores

6.4. Metodología de trabajo

6.4.1. Metodología seleccionada

Seguiremos una metodología Scrum, ya que el desarrollo incluye múltiples pantallas y funcionalidades que no depende entre sí. Por tanto, dividiremos el desarrollo en diferentes Sprints. Cada Sprint hará referencia a una funcionalidad completa o tarea específica (Agregar foros, Documentar perfil de usuario, Corrección de errores en las clasificaciones...).

6.4.2. Gestión del proyecto

Para que todo el equipo pueda saber el estado actual del proyecto, se hará uso de un diagrama de Gantt y se gestionarán los Sprints creando un proyecto dentro del repositorio de Github. Para el estado de los Sprints se usarán los siguientes estados:

- Pendiente (Backlog)
- Preparada (Ready)
- En progreso (In Progress)
- En revisión (In Review)
- Terminada (Done)

6.4.3. Roles del proyecto

6.4.3.1. Product Owner

Define las prioridades del Backlog y asegura que las funcionalidades cumplan los objetivos del proyecto. También interpreta los requisitos del cliente y decide que es más importante.

6.4.3.2. Scrum Master

Facilita la metodología Scrum, elimina los impedimentos y garantiza que se sigan las ceremonias y buenas prácticas.

6.4.3.3. Equipo de desarrollo

Este equipo está formado por los desarrolladores y programadores. Construyen las funcionalidades de cada sprint.

6.4.4. Ceremonias

6.4.4.1. Sprint Planning

Se decide que tareas del Product Backlog se incluyen en el Sprint y los objetivos del mismo.

6.4.4.2. Daily Scrum

Reunión de 15 minutos para la sincronización del equipo.

6.4.4.3. Sprint Review

Presentación de las funcionalidades completas al Product Owner

6.4.4.4. Sprint Retrospective

Se revisa qué fue bien, qué debe mejorar y qué se aplicarán al siguiente Sprint

6.5. Tecnologías

Las tecnologías que se utilizarán para el desarrollo del proyecto son las siguientes:

6.5.1. Backend

Elección: Spring Boot (Java)

Alternativas: Django (Python), Express.js (Node.js)

Criterio	Peso	Spring Boot	Django	Express.js
Rendimiento y escalabilidad	0.3	10	8	6
Soporte empresarial	0.25	10	8	6
Integración con bases de datos	0.2	10	8	8
Curva de aprendizaje	0.15	6	8	10

Criterio	Peso	Spring Boot	Django	Express.js
Comunidad y documentación	0.1	10	8	10
Puntuación total (0–10)		9.1	8.1	7.6

Justificación: Spring Boot destaca por su rendimiento, estabilidad y soporte corporativo, facilitando el despliegado en la nube. Es ideal para arquitecturas escalables y mantenibles.

6.5.2. Frontend

Elección: Angular

Alternativas: React, Vue.js

Criterio	Peso	Angular	React	Vue.js
Estructura y mantenibilidad	0.3	10	8	6
Integración con backend REST	0.25	10	10	8
Rendimiento y escalabilidad	0.2	8	8	8
Curva de aprendizaje	0.15	6	8	10
Comunidad y soporte	0.1	10	10	8
Puntuación total (0–10)		8.9	8.6	8.0

Justificación: Angular ofrece una arquitectura sólida y completa con TypeScript, ideal para proyectos grandes y mantenibles. A pesar de su curva de aprendizaje más pronunciada, garantiza estabilidad y escalabilidad.

6.5.3. Sistema Gestor de base de datos (SGDB)

Elección: PostgreSQL

Alternativas: MySQL, MongoDB

Criterio	Peso	PostgreSQL	MySQL	MongoDB
Rendimiento en consultas SQL	0.3	9	10	6
Soporte y compatibilidad	0.25	9	10	6
Escalabilidad y replicación	0.2	10	8	8
Coste de mantenimiento	0.15	10	10	10
Facilidad de integración	0.1	9	10	6

Criterio	Peso	PostgreSQL	MySQL	MongoDB
Puntuación total (0–10)		9.3	9.5	7.4

Justificación: Se utilizará PostgreSQL como SGBD principal ya que tiene una mayor robustez, soporte de transacciones complejas y mejor rendimiento en operaciones con gran volumen de datos.

Aunque MySQL tiene un rendimiento ligeramente superior en consultas simples, PostgreSQL sobresale en consistencia, extensibilidad y escalabilidad vertical y horizontal, aspectos clave para el crecimiento futuro del proyecto.

6.5.4. Hosting

Elección: AWS (Amazon Web Services)

Alternativas: Google Cloud Plataform (GCP), Hostinger Cloud VPS

Criterio	Peso	AWS	GCP	Hostinger
Fiabilidad y disponibilidad	0.3	10	9	6
Escalabilidad y rendimiento	0.25	10	9	6
Coste anual estimado	0.2	6	8	10
Integración con APIs	0.15	10	9	6
Soporte técnico y documentación	0.1	10	9	6
Puntuación total (0–10)		8.8	8.7	7.0

Justificación: AWS proporciona una infraestructura estable, integración con herramientas CI/CD y muchos servicios complementarios. Aunque es más caro, ofrece un entorno de alta disponibilidad y seguridad.

6.5.5. Entorno de Desarrollo (IDE) (Back y Front)

Elección: Visual Studio Code

Alternativas: Eclipse, IntelliJ IDEA, Webstorm.

Criterio	Peso	IntelliJ	Eclipse	VS Code
Productividad y rendimiento	0.4	10	6	8
Integración con frameworks	0.3	10	8	10

Criterio	Peso	IntelliJ	Eclipse	VS Code
Facilidad de uso	0.2	8	6	10
Coste	0.1	8	10	10
Puntuación total (0–10)		9.4	7.0	9.2

Justificación: Se utilizará Visual Studio Code por su eficiencia, flexibilidad y gran personalización gracias a su gran catálogo gratuito de extensiones. Además, gracias a las mismas tiene compatibilidad total con cualquier tecnología.

6.5.6. Sistema de control de versiones

Elección: GitHub.

Alternativas: GitLab, Bitbuckets.

Criterio	Peso	GitHub	GitLab	Bitbucket
Facilidad de uso	0.3	10	8	8
Integración con IDE y CI/CD	0.3	10	10	8
Comunidad y soporte	0.2	10	8	6
Coste y plan gratuito	0.2	10	8	10
Puntuación total (0–10)		10.0	8.8	8.0

Justificación: Se usará GitHub por su ecosistema completo, compatibilidad con IntelliJ y GitHub Actions, y su enorme comunidad de soporte. Además, ofrece repositorios privados gratuitos y una interfaz intuitiva.

6.5.7. Herramientas de Testing

Elección: JUnit + Postman.

Alternativas: Selenium, Cypress.

Criterio	Peso	JUnit + Postman	Selenium	Cypress
Cobertura (backend + frontend)	0.3	10	8	10
Facilidad de configuración	0.25	10	6	8
Integración con CI/CD	0.25	8	8	10
Coste y documentación	0.2	10	10	8

Criterio	Peso	JUnit + Postman	Selenium	Cypress
Puntuación total (0–10)		9.3	7.8	9.0

Justificación: JUnit y Postman cubren pruebas unitarias y de integración tanto en backend como frontend. Son gratuitos, fáciles de usar y totalmente compatibles con los entornos de desarrollo seleccionados.

6.6. Presupuesto

La tabla de presupuestos toma en cuenta los gastos esperados en el primer año de actividad para Platinum donde se incluyen: Salarios para los encargados del desarrollo durante los 6 meses planificados. Salarios para los encargados del mantenimiento durante los 6 meses planificados. Pagos mensuales estimados para infraestructuras y licencias SSL Pago fijo único para la posesión del dominio platinum.site teniendo en cuenta datos reales de su precio a día de hoy (21 abril 2026). Gastos estimados para la campaña de publicidad digital donde se incluyen publicidades pagadas en diversos medios como redes sociales, foros y Google Ads.

6.6.1. Presupuesto de desarrollo

Desarrollo inicial

Se incluyen gastos del desarrollo inicial de la web incluyendo salarios, precios de infraestructuras, costes de mantenimiento y marketing del producto.

Categoría	Descripción	Costo estimado (€)	Observaciones
Desarrollo Web	Equipo de desarrollo: - 1 desarrollador backend, - 1 desarrollador frontend, - 1 maquettador UI/UX - 1 DevOps	32.400,00 €	Salario de 6 meses - Backend + Frontend 1.500€/mes - UI/UX + DevOps 1.200€/mes
Mantenimiento	Equipo de mantenimiento: - 1 desarrollador backend - 1 DevOps	16.200,00 €	Salario de 6 meses - Backend 1.500€/mes - DevOps 1.200€/mes
Infraestructura	Servidores y base de datos en la nube	312,00 €	26€/mes durante 1 año
Dominio	Dominio web + SSL anual	297,44 €	Pago único por el dominio

Categoría	Descripción	Costo estimado (€)	Observaciones
			platinum.site
Certificado SSL	Certificado OV para el SSL de la web	120,00 €	10€/mes durante 1 año
Marketing inicial	Campañas en redes, foros y comunidades de videojuegos	2.500,00 €	Publicidad digital y promoción inicial
	Total	51.829,44 €	Precio estimado para el primer año de actividad empresarial

Mantenimiento

Se incluyen gastos del mantenimiento de la web incluyendo salarios, precios de infraestructuras, costes de mantenimiento y marketing del producto.

Categoría	Descripción	Costo estimado (€)	Observaciones
Desarrollo Web	Equipo de mantenimiento: - 1 desarrollador backend, - 1 DevOps	32.400,00 €	Salario de 12 meses - Backend 1.500€/mes - DevOps 1.200€/mes
Infraestructura	Servidores y base de datos en la nube	312,00 €	26€/mes durante 1 año
Certificado SSL	Certificado OV para el SSL de la web	120,00 €	10€/mes durante 1 año
Marketing inicial	Campañas en redes, foros y comunidades de videojuegos	1.500,00 €	Publicidad digital y promoción inicial
	Total	34.332,00 €	Precio estimado para el primer año de actividad empresarial

6.6.2. Proyección de ingresos

Año	Usuarios activos estimados	Usuarios monetizables estimados	Ingreso medio por usuario	Ingreso total
1	20.000	1.000	10€	10.000,00 €
2	75.000	3.000	12€	36.000,00 €
3	120.000	5.000	15€	75.000,00 €

La proyección de los ingresos anuales se toman en cuenta en valor de cantidad de usuarios y los ingresos potenciales que vienen de cada uno, incluyendo, pero no limitándose a:

- Ingresos por anuncios mostrados.
- Ingresos por interacción con anuncios.
- Ingresos por suscripciones de membresía.
- Donaciones opcionales.

6.6.3. ROI

En este apartado se calcula el ROI (Return of Investment), para analizar cuáles son los beneficios proyectados del producto siguiendo los números analizados en puntos anteriores. Los beneficios de este punto se proyectan para finales del tercer año de negocio.

Año	Ingresos estimados	Gastos estimados	Beneficios estimados
1	10.000,00 €	51.829,44 €	-41.829,44 €
2	36.000,00 €	34.332,00 €	1.668,00 €
3	75.000,00 €	34.332,00 €	40.668,00 €
Total			506,56 €

El ROI estimado proyecta unos beneficios limitados para finales del tercer año consecutivo de trabajo, lo cual puede ser una amenaza a primera vista. Si se analizan las tendencias, en cambio, se puede observar una tendencia positiva en los ingresos mientras que los gastos, asumiendo que se mantienen estables, no varían a lo largo del tiempo, lo cual da a entender que los beneficios aumentarán de forma positiva para finales de un supuesto cuarto año.

6.6.3. Punto de equilibrio

Suponiendo un costo variable de 2€/usuario y un ingreso medio de 10€/usuario:

$$65.570,56/(10-2) = 8.196 \text{ usuario activos}$$

Se alcanzaría el punto de equilibrio con 8.196 usuario activos.

6.7. Escalabilidad

Se ha seguido un diseño apto para poder seguir principios que permiten la escalabilidad, tanto a nivel vertical como horizontal, del sistema. La arquitectura cliente-servidor y la separación entre frontend, backend y base de datos facilitan la posibilidad de ampliar recursos según la demanda.

El uso de tecnologías como Angular y Spring Boot permite gestionar un mayor número de usuarios concurrentes sin afectar significativamente al rendimiento. Además, el despliegue en la entornos remoto, como AWS en este caso, posibilita la escalabilidad horizontal mediante la replicación de servicios y el uso de balanceadores de carga.

La estructura de la base de datos también favorece la escalabilidad, al estar normalizada y preparada para gestionar grandes volúmenes de información relacionados con usuarios, juegos y logros.

6.8. Mantenibilidad

La mantenibilidad del sistema se garantiza mediante una correcta organización del código y el uso de buenas prácticas de desarrollo. El hecho de seguir un diseño enfocado en el patrón MVC nos permite separar responsabilidades, facilitando la comprensión y modificación del código.

El uso de frameworks modernos como Angular y Spring Boot contribuye a una estructura modular, donde cada componente puede ser modificado o ampliado sin afectar al resto del sistema.

Además, la documentación del sistema, junto con el uso de control de versiones, permite realizar cambios de forma controlada, gestionar incidencias y facilitar la organización y el trabajo en equipo.

6.9. Seguridad

La seguridad es un aspecto fundamental en el desarrollo del sistema. Para garantizar la protección de los datos y de los usuarios, se han considerado las siguientes medidas:

- Autenticación de usuarios mediante JWT
- Almacenamiento de contraseñas cifradas
- Uso de protocolo HTTPS para proteger la comunicación
- Control de acceso basado en roles (usuario y administrador)
- Validación de datos tanto en frontend como en backend

Además, se respetan las normativas de protección de datos, asegurando un tratamiento adecuado de la información personal de los usuarios.

6.10. Rendimiento

El sistema ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo incluso con un número elevado de usuarios. Para ello, se han tenido en cuenta diversas estrategias:

- Optimización de consultas a la base de datos
- Uso de índices en campos clave
- Minimización de peticiones innecesarias entre cliente y servidor
- Uso eficiente de recursos en el backend
- Uso de caché para reducir las peticiones a la API de Steam (Redis)

Asimismo, la carga de datos en el frontend se realiza de forma dinámica, evitando sobrecargar la aplicación y mejorando la experiencia del usuario.

Estas medidas permiten garantizar tiempos de respuesta adecuados y una navegación fluida dentro de la plataforma.

7. Conclusión

El desarrollo del proyecto Platinum ha permitido diseñar una solución completa orientada a mejorar la experiencia de los usuarios de Steam en la gestión y visualización de sus logros. A lo largo del documento se ha demostrado la viabilidad técnica, económica y funcional de la plataforma, partiendo de un análisis del mercado que evidencia una clara oportunidad debido a la falta de soluciones unificadas y completas en el sector.

Durante el proceso se han abordado todas las fases necesarias para la construcción del sistema, desde la planificación y el análisis de requisitos hasta el diseño de la arquitectura, la definición de funcionalidades y la selección de tecnologías adecuadas. La adopción de una arquitectura cliente-servidor, junto con el uso de herramientas modernas como Angular, Spring Boot y PostgreSQL, garantiza una base sólida, escalable y mantenible.

Asimismo, se han tenido en cuenta aspectos clave como la seguridad, el rendimiento, la accesibilidad y la experiencia de usuario, asegurando que la aplicación no solo sea funcional, sino también eficiente, segura y fácil de utilizar. La integración con la API de Steam permite aportar un valor añadido al usuario mediante funcionalidades avanzadas como comparativas, clasificaciones, gamificación y elementos sociales.

Aunque el proyecto presenta ciertos riesgos, como la dependencia de servicios externos o la dificultad inicial para captar usuarios, se han planteado medidas de mitigación y estrategias de crecimiento que permiten afrontar estos desafíos. Además, el análisis económico muestra una evolución positiva a medio plazo, lo que refuerza la viabilidad del proyecto.

En conclusión, Platinum se presenta como una propuesta sólida e innovadora dentro de su ámbito, con potencial para evolucionar y adaptarse a las necesidades de los usuarios, ofreciendo una experiencia más completa, social y motivadora en el seguimiento de logros en videojuegos.

8. Bibliografía

Completionist.me. (s. f.). Recuperado 29 de octubre de 2025, de <https://completionist.me>

Exophase.com—Track all your gaming achievements and activity. (s. f.). Recuperado 29 de octubre de 2025, de <https://www.exophase.com/>

Inconsistency with Steam Achievements compared to other tracking platforms | Exophase Forums. (s. f.). Recuperado 29 de octubre de 2025, de <https://forums.exophase.com/threads/inconsistency-with-steam-achievements-compared-to-other-tracking-platforms.64918>

Steam Achievement Hunters Deserve Better! : Suggestions / Ideas. (s. f.). Recuperado 29 de octubre de 2025, de <https://steamcommunity.com/discussions/forum/10/592889567447690609>

Steam Hunters. (s. f.). Recuperado 29 de octubre de 2025, de <https://steamhunters.com/>

TrueSteamAchievements Forums. (s. f.). Recuperado 29 de octubre de 2025, de <https://truesteamachievements.com/forum/>

TrueSteamAchievements—Steam Achievement Tracking. (s. f.). Recuperado 29 de octubre de 2025, de <https://truesteamachievements.com/>

[Updated] Suggestions for a better Steam Achievements System: Suggestions / Ideas. (s. f.). Recuperado 29 de octubre de 2025, de <https://steamcommunity.com/discussions/forum/10/592889800496779338/>

[Actualizado] Sugerencias para un mejor sistema de logros de Steam: R/Steam. (s. f.). Recuperado 29 de octubre de 2025, de

https://www.reddit.com/r/Steam/comments/1ius400/updated_suggestions_for_a_better_steam/

¿Cuál es tu página web favorita para rastrear logros de Steam? : R/steamachievements.

(s. f.). Recuperado 29 de octubre de 2025, de

https://www.reddit.com/r/steamachievements/comments/151ye84/which_is_your_favourite_website_for_tracking/

¡Los cazadores de logros de Steam se merecen algo mejor! : R/steamachievements. (s. f.).

Recuperado 29 de octubre de 2025, de

https://www.reddit.com/r/steamachievements/comments/1itmfw/steam_achievement_hunters_deserve_better/

Paso a paso: Logros (documentación de Steamworks). (s. f.). Recuperado 29 de octubre de 2025, de https://partner.steamgames.com/doc/features/achievements/ach_guide

8 Estrategias para Mitigar Riesgos de Ciberseguridad Empresarial. (s. f.). Recuperado 1 de noviembre de 2025, de <https://www.deltaprotect.com/blog/estrategias-para-mitigar-riesgos-ciberseguridad>

¿Cuál es el mejor método de autenticación en un API REST? (s. f.). Recuperado 1 de noviembre de 2025, de <https://www.itdo.com/blog/cual-es-el-mejor-metodo-de-autenticacion-en-un-api-rest/>

Estrategias de mitigación para combatir las amenazas cibernéticas en constante evolución.

(s. f.). Recuperado 1 de noviembre de 2025, de

<https://www.sentinelone.com/es/cybersecurity-101/cybersecurity/mitigation-strategies/>

Evaluación Heurística: Detecta y Mejora Problemas de Usabilidad | Blog Aguayo. (s. f.).

Recuperado 1 de noviembre de 2025, de <https://aguayo.co/es/blog-aguayo-experiencia-usuario/evaluacion-heuristica-solucionar-problemas-ux/>

Este es el precio real del marketing de influencers. (s. f.). Recuperado 1 de noviembre de 2025, de <https://www.sortlist.es/blog/marketing-de-influencers-precio>

How Much Does Influencer Marketing Cost in 2025? A Complete Guide. (s. f.).

Recuperado 1 de noviembre de 2025, de <https://www.accio.com/blog/how-much-does-influencer-marketing-cost-a-complete-guide>

Influencer Price Calculator for Instagram, TikTok, YouTube | Collabstr. (s. f.). Recuperado 1 de noviembre de 2025, de [https://collabstr.com/influencer-price-calculator?](https://collabstr.com/influencer-price-calculator?p=&c=gaming&f=)

[p=&c=gaming&f=](https://collabstr.com/influencer-price-calculator?p=&c=gaming&f=)

Influencer Rates 2025: Comprehensive Guide for Brands & Creators. (s. f.). Recuperado 1 de noviembre de 2025, de <https://afluencer.com/influencer-rates>

About TrueAchievements. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de <https://www.trueachievements.com/help/aboutus>

About—Exophase.com. (s. f.-a). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de <https://www.exophase.com/about>

About—Exophase.com. (s. f.-b). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de <https://www.exophase.com/faq>

Exophase.com Technology Profile. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de <https://builtwith.com/exophase.com>

Introducing points system (EXP) and cross platform leaderboards | Page 7 | Exophase Forums. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de

<https://forums.exophase.com/threads/introducing-points-system-exp-and-cross-platform-leaderboards.45804/page-7>

Resources · AchievementHunting.com. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de <https://achievementhunting.com/resources>

Steamhunters.com Technology Profile. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de <https://builtwith.com/steamhunters.com>

Trueachievements.com Technology Profile. (s. f.). Recuperado 3 de noviembre de 2025, de <https://builtwith.com/trueachievements.com>